

A-MES

AUTOMOTIVE MES · SEOYON E-HWA

VOL 11

Reports & Analytics (RPT)

Daily · Pareto · Shipment · OTD · Inventory · OEE · KPI · Builder

Document · L3 Detailed Design Specification

Generated · 05-26-2026 · Build 20260526-190315

Reference · Plant A · SAV Detroit, MI | Plant B · GEO Birmingham, AL

CONFIDENTIAL · FOR INTERNAL USE ONLY

TABLE OF CONTENTS

Reports & Analytics (RPT)

RPT_Reports A-MES · VOL.11 · RPT · Analytics & Reports

RPT01_Daily_ProductionA-MES · VOL.11 · RPT-01 · Daily Production Report · 상세 설계서

RPT02_Defect_ParetoA-MES · VOL.11 · RPT-02 · Defect Pareto Report · 상세 설계서

RPT03_Daily_ShipmentA-MES · VOL.11 · RPT-03 · Daily Shipment Report · 상세 설계서

RPT04_OnTime_DeliveryA-MES · VOL.11 · RPT-04 · On-Time Delivery Rate · 상세 설계서

RPT05_Inventory_StatusA-MES · VOL.11 · RPT-05 · Inventory Status Report · 상세 설계서

RPT06_Equipment_OEEA-MES · VOL.11 · RPT-06 · Equipment OEE Report · 상세 설계서

RPT07_Monthly_KPIA-MES · VOL.11 · RPT-07 · Monthly KPI Dashboard · 상세 설계서

RPT08_Schedule_AdherenceA-MES · VOL.11 · RPT-08 · Schedule Adherence Report · 상세 설계서

RPT09_Report_CenterA-MES · VOL.11 · RPT-09 · Report Center · 상세 설계서

RPT10_Report_BuilderA-MES · VOL.11 · RPT-10 · Custom Report Builder · 상세 설계서

ANALYTICS & REPORTS

분석 리포트 — 일별·월별 자동 보고서 + 경영 KPI + 셀프서비스

The reporting and analytics layer of A-MES. **Daily auto-reports** — Daily Production (RPT-01) and Daily Shipment (RPT-03) generated at FG-07 day-end close. **Analysis reports** — Defect Pareto (RPT-02), On-Time Delivery (RPT-04), Equipment OEE (RPT-06), Schedule Adherence (RPT-08). **Monthly snapshots** — Inventory Status (RPT-05). **Monthly KPI Management Dashboard** (RPT-07) — the core, consolidating every module's headline metric and auto-emailed to management. **Report Center** (RPT-09) catalogs, schedules, and governs all reports; the **Custom Report Builder** (RPT-10) gives power users no-code self-service. All reports are read-only after close, with Excel/PDF export and email dispatch.

A-MES의 보고·분석 계층. **일별 자동 보고서** — 일별 생산(RPT-01)·일별 출하(RPT-03)는 FG-07 일 마감 시 생성. **분석 보고서** — 불량 파레토(RPT-02)·납기 이행율(RPT-04)·설비 OEE(RPT-06)·일정 준수율(RPT-08). **월간 스냅샷** — 재고 현황(RPT-05). **월간 KPI 경영 대시보드**(RPT-07) — 핵심, 전 모듈 대표 지표를 통합해 경영진에게 자동 이메일. **리포트 센터**(RPT-09)가 전 보고서를 카탈로그·스케줄·통제하며, **커스텀 리포트 빌더**(RPT-10)는 파워 유저에게 노코드 셀프서비스를 제공. 전 보고서는 마감 후 읽기 전용, Excel/PDF 출력·이메일 발송 지원.

SCREENS	REPORT TYPES	AUTO REPORTS	CORE KPI	OUTPUT	BR RULES
10	Daily·Monthly·On-demand	RPT-01·03·05·07	5 Tracked	Excel·PDF·Email	38

Click any screen card / icon / pill for L3 detailed spec · 각 화면 카드 클릭 시 L3 상세 설계서

RPT-01 Daily Production 📅 📄

RPT-02 Defect Pareto 📊 📄

RPT-03 Daily Shipment 🚚 📄

RPT-04 On-Time Delivery ⌚ 📄

RPT-05 Inventory 📦 📄

RPT-06 Equipment OEE ⚙️ 📄

RPT-07 Monthly KPI ★ 📄

RPT-08 Schedule 📅 📄

RPT-09 Report Center 🗂️ 📄

RPT-10 Report Builder ✂️ 📄

PROCESS FLOW · 리포트 흐름

4-TRACK REPORTING FLOW · 4-트랙 리포트 흐름

① DATA SOURCE · 데이터 소스 (전 모듈 트랜잭션)

INJ·PNT

WO 실적

생산 데이터

QC

검사 판정

불량 데이터

FG·WH

출하·재고

물류 데이터

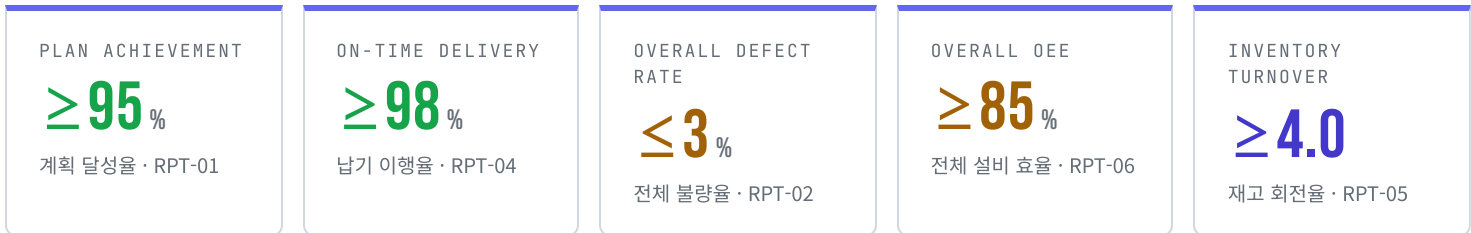
MNT

설비·비가동

OEE 데이터



MODULE KPI · 핵심 지표



10 SCREENS · 화면 설계

RPT-01

Daily Production Report

일별 생산 실적 보고서 — 라인·품목·WO별 계획 대비 실적

Web 1st Dev L3 DETAIL →

What you'll see: 라인별 막대차트 (계획 대비 실적) + KPI 5종 (계획·양품·달성율·불량율·수율) + 품목·WO별 상세 테이블
FG-07 일 마감 시 자동 생성, 조회 전용. 행 클릭 시 원천 WO·교대 기록 드릴다운, 불량 셀 클릭 시 RPT-02 연동

INPUT INJ/PNT WO + QC 판정	OUTPUT 일별 생산 요약	GEN Auto @ 일 마감	UI Bar + Table
-----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

EN · DESCRIPTION

Day's manufacturing output by line/item/WO — planned, good, defect, defect rate, yield with shift breakdown. Auto-generated at FG-07 day-end close, read-only.

KO · 설명

라인·품목·WO별 당일 생산 — 계획·양품·불량·불량율·수율 + 교대 분해. FG-07 일 마감 자동 생성, 읽기 전용.

**Auto @ Close**

FG-07 일 마감 자동 생성.
BR-RPT-04

**Read-Only**

FINAL 후 수치 수정 불가.
BR-RPT-05

**Drill-down**

행 클릭 → WO·교대 상세.
RPT-02 연동

**Export**

Excel/PDF + 이메일.
조회 메인 문서

관련 BR ▶

BR-RPT-04

BR-RPT-05

BR-RPT-06

BR-RPT-07



RPT-02

Defect Pareto Report

불량 파레토 보고서 — 유형·공정별 집중 분석 + CAPA 연계

Web

2nd Dev

L3 DETAIL →



What you'll see: 파레토 콤보 차트 (불량 건수 내림차순 막대 + 누적 % 선) + 상세 테이블

누적 80% 도달까지 vital-few 행 황색 강조. 그룹화 축 전환 (유형·공정·라인·품목), 행 클릭 시 QC-05 CAPA 개시

INPUT

QC-02 NG 판정

OUTPUT

파레토 차트 + 순위

GEN

On-demand

UI

Pareto Combo

EN · DESCRIPTION

Ranks defects by frequency for a period — descending bars + cumulative % line. Vital few highlighted; each defect type links to QC-05 CAPA.

KO · 설명

기간별 불량을 빈도순 정렬 — 내림차순 막대 + 누적% 선. 핵심 소수 강조, 각 유형은 QC-05 CAPA로 연결.

**80/20 Analysis**

건수 내림차순 + 누적%.
BR-RPT-08

**Vital Few**

누적 80% 행 강조.
BR-RPT-09

**CAPA Link**

행 클릭 → QC-05 시정조치.
BR-RPT-10

**Group Axis**

유형·공정·라인·품목 전환.
온디맨드 임의 기간

관련 BR ▶

BR-RPT-08

BR-RPT-09

BR-RPT-10



RPT-03

Daily Shipment Report

일별 출하 보고서 — 거래선별 출하 실적 + 납기 이행

Web

1st Dev

L3 DETAIL →



What you'll see: 거래선(SAV/GEO)별 출하 상세 — 품목·출하량·거래명세서·차량·출발시각·정시/지연 + KPI 5종
FG-07 일 마감 자동 생성. 지연 행 적색 + 사유코드, 행 클릭 시 FG-06 거래명세서 드릴다운

INPUT

FG-06 거래명세서

OUTPUT

거래선별 출하 요약

GEN

Auto @ 일 마감

UI

KPI + Table

EN · DESCRIPTION

Day's outbound deliveries per client (SAV/GEO) — item, qty, delivery note, vehicle, on-time/late. Auto-generated at day-end, linked to FG-06.

KO · 설명

거래선(SAV/GEO)별 당일 출고 — 품목·수량·명세서·차량·정시/지연. 일 마감 자동 생성, FG-06 연계.



Auto @ Close

FG-07 마감 자동 생성.
BR-RPT-11



On-Time Flag

요청 납기 대비 정시/지연.
RPT-04 집계 원천



Late Reason

지연 사유코드 필수.
BR-RPT-12



DN Drill-down

행 → FG-06 명세서.
BR-RPT-13

관련 BR ▶

BR-RPT-11

BR-RPT-12

BR-RPT-13



RPT-04

On-Time Delivery Rate

납기 이행을 — 거래선별 월간 OTD 추이

Web

2nd Dev

L3 DETAIL →



What you'll see: 거래선(SAV/GEO)별 월간 OTD율 + 12개월 추이 막대 (목표 98% 점선) + 전체 지연 건 목록
RPT-03 일별 정시 플래그를 월간 집계. 목표 미달 월 황색, 2개월 연속 미달 시 RPT-07 적색 플래그

INPUT

RPT-03 정시 플래그

OUTPUT

월간 OTD율 + 추이

GEN

Monthly

UI

Trend Bar

EN · DESCRIPTION

Monthly On-Time Delivery rate per client/item vs. requested window. Target $\geq 98\%$. 12-month trend + full late-delivery list with reason codes.

KO · 설명

거래선 · 품목별 월간 납기 이행율, 요청 납기 대비. 목표 $\geq 98\%$. 12개월 추이 + 지연 건 사유코드 목록.



Target 98%

건수 기준 OTD율 산출.
BR-RPT-14



Below-Target Flag

목표 미달 월 강조.
BR-RPT-15



Escalation

2개월 연속 미달 적색.
BR-RPT-16



12-Month Trend

SAV·GEO 별도 추이.
고객 평가 지표

관련 BR ▶

BR-RPT-14

BR-RPT-15

BR-RPT-16



RPT-05

Inventory Status Report

재고 현황 보고서 — 월말 품목 · 창고별 재고 스냅샷

Web

2nd Dev

L3 DETAIL →



What you'll see: 품목 · 창고별 기초→입고→출고→기말 흐름 + 기말 금액 · 회전율 + KPI 5종

월말 마감 시 자동 스냅샷. 기초 = 전월 기말 (연속성), 안전재고 미달 적색 / 부동 재고(90일 ↑) 황색

INPUT

WH 입출고 트랜잭션

OUTPUT

월말 재고 스냅샷

GEN

Auto @ 월 마감

UI

KPI + Table

EN · DESCRIPTION

Month-end stock snapshot per item/warehouse — opening, receipts, issues, closing, value, turnover. Opening = prior closing; safety/slow-moving flagged.

KO · 설명

품목 · 창고별 월말 재고 스냅샷 — 기초 · 입고 · 출고 · 기말 · 금액 · 회전율.
기초 = 전월 기말, 안전재고 · 부동 플래그.



Continuity

기초 = 전월 기말 강제.
BR-RPT-17



Reconciliation

WH 실시간 재고 대사.
BR-RPT-18



Stock Flags

안전재고 · 부동(90일) 표시.
BR-RPT-19



Valuation

기말 금액 + 회전율.
재무 평가용

관련 BR ▶

BR-RPT-17

BR-RPT-18

BR-RPT-19



RPT-06

Equipment OEE Report

설비 OEE 보고서 — 가용성×성능×품질 분해 추이

Web

2nd Dev

L3 DETAIL →



What you'll see: 설비별 OEE = A×P×Q 3요소 분해 테이블 + 12개월 OEE 추이 + 병목 요인 자동 식별

MNT-03 일별 OEE를 월간 집계. OEE 85% 미달 설비 강조, A/P/Q 최저 요소를 Bottleneck으로 자동 태깅



INPUT

MNT-03 일별 OEE



OUTPUT

설비별 월간 OEE



GEN

Monthly



UI

Trend + Table

EN · DESCRIPTION

OEE per machine with A×P×Q breakdown — 12-month trend, bottleneck factor auto-identified. Consolidates MNT-03 daily figures. Target ≥ 85%.

KO · 설명

설비별 OEE의 A×P×Q 분해 — 12개월 추이, 병목 요인 자동 식별. MNT-03 일별 수치 통합. 목표 ≥85%.

12
34

A × P × Q

3요소 곱 = OEE.

BR-RPT-20



Bottleneck

A/P/Q 최저 요소 태깅.

BR-RPT-21



Below-Target

OEE 85% 미달 강조.

BR-RPT-22



12-Month Trend

설비별 OEE 추이.

MNT-03 드릴다운

관련 BR ▶

BR-RPT-20

BR-RPT-21

BR-RPT-22



RPT-07 · CORE

Monthly KPI Management Dashboard

월간 KPI 경영 대시보드 — 전 모듈 핵심 지표 통합 + 경영진 자동 발송

Web

Core

2nd Dev

L3 DETAIL →



What you'll see: KPI 5종 (계획 달성·납기·불량율·OEE·재고회전) 각 전월 대비 증감 + 생산·불량 추이 차트 + 개선 필요 상위 3항목 자동 도출

RPT 모듈 종착점 — RPT-01~06-08 전 보고서가 수렴. 월말 자동 생성, 매월 1일 08:00 경영진 PDF 자동 이메일. 개선 항목 클릭 시 원천 보고서 드릴다운



INPUT



OUTPUT



GEN



UI

RPT-01-02-04-05-06

경영 KPI 대시보드

Auto + Email

Dashboard + PDF

EN · DESCRIPTION

The core RPT screen — consolidates every module's headline KPI into one executive page with MoM deltas, charts, and auto-derived top-3 improvement areas. Auto-emailed as PDF to management on the 1st at 08:00.

KO · 설명

RPT 핵심 화면 — 전 모듈 대표 KPI를 단일 경영 페이지로 통합, 전월 대비 증감·차트·개선 상위 3항목 자동 도출. 매월 1일 08:00 경영진 PDF 자동 이메일.

**5 Core KPI**

단일 권한 보고서 출처.
BR-RPT-24

**Top-3 Auto**

최대 목표값 자동 도출.
BR-RPT-25

**Auto-Email**

매월 1일 08:00 경영진.
BR-RPT-26

**Source-Locked**

원천 FINAL 전 생성 불가.
BR-RPT-23-27

관련 BR ▶

BR-RPT-23

BR-RPT-24

BR-RPT-25

BR-RPT-26

BR-RPT-27



RPT-08

Schedule Adherence Report

일정 준수를 보고서 — WO 계획 대비 실제 시작·종료

Web

2nd Dev

L3 DETAIL →



What you'll see: WO별 계획 vs 실제 시작·종료 비교 + 시작·종료 준수를 + 평균 지연 + 6개월 추이

±30분 허용 윈도우 내 ON_SCHEDULE. 지연 WO 사유코드, 사유 분포로 계획 품질 vs 실행 규율 진단

INPUT

PP 계획 + INJ/PNT WO

OUTPUT

준수를 + 지연 분석

GEN

Monthly

UI

Trend + Table

EN · DESCRIPTION

Measures how closely production tracked the plan — planned vs. actual start/end per WO, start/end adherence rate, average delay. Target $\geq 90\%$.

KO · 설명

생산이 계획을 얼마나 따랐는지 측정 — WO별 계획 vs 실제 시작·종료, 시작·종료 준수를, 평균 지연. 목표 $\geq 90\%$.

**±30m Tolerance**

허용 윈도우 내 정상.
BR-RPT-28

**Delay Reason**

지연 WO 사유코드 필수.
BR-RPT-29

**Immutable TS**

계획·실제 시각 불변.
BR-RPT-30



Plan Diagnosis

사유 분포로 원인 진단.
계획 vs 실행

관련 BR ▶

BR-RPT-28

BR-RPT-29

BR-RPT-30



RPT-09

Report Center

리포트 센터 — 전 보고서 허브 + 조회 이력 + 스케줄·권한

Web

2nd Dev

L3 DETAIL →



What you'll see: 보고서 카탈로그 카드 (전 표준 + 커스텀) + 실행 이력 + 스케줄·이메일 수신자·역할별 권한 설정

모든 A-MES 보고서의 단일 진입점. 과거 인스턴스 재열람, 정기 생성 cron 설정, 역할별 조회·출력 권한 통제

INPUT

RPT-01~08 + 커스텀

OUTPUT

카탈로그 + 스케줄

GEN

Hub Screen

UI

Catalog Grid

EN · DESCRIPTION

Single entry point to every report — catalog, run history, schedule configuration, email recipients, and role-based view/export permissions.

KO · 설명

전 보고서 단일 진입점 — 카탈로그·실행 이력·스케줄 설정·이메일 수신자·역할별 조회/출력 권한.



Catalog

표준 8종 시스템 등록.
BR-RPT-31



View Permission

역할별 카탈로그 노출.
BR-RPT-32



Export Right

출력·이메일 별도 권한.
BR-RPT-33



Run Audit

전 실행 이력 불변 기록.
BR-RPT-34

관련 BR ▶

BR-RPT-31

BR-RPT-32

BR-RPT-33

BR-RPT-34



RPT-10

Custom Report Builder

사용자 정의 리포트 빌더 — 노코드 보고서 설계 도구

Web

3rd Dev

L3 DETAIL →



What you'll see: 4단계 빌더 (데이터소스 → 컬럼 → 그룹/차트 → 실시간 미리보기) + 게시 패널

파워 유저가 IT 지원 없이 자체 보고서 설계. 사전 승인 데이터셋만 노출, 완성 시 RPT-09 카탈로그에 게시



INPUT

승인 데이터셋



OUTPUT

커스텀 보고서



GEN

Builder Tool



UI

4-Step Builder

EN · DESCRIPTION

No-code tool — power users pick a data source, select columns, define filters/grouping, choose a chart, and publish to the RPT-09 catalog. Governed by pre-approved datasets.

KO · 설명

노코드 도구 — 파워 유저가 데이터소스·컬럼·필터·그룹·차트를 선택해 RPT-09 카탈로그에 게시. 사전 승인 데이터셋으로 통제.

**Approved Datasets**

원시 테이블 접근 불가.
BR-RPT-35

**Column Scope**

역할별 노출 컬럼 제한.
BR-RPT-36

**Publish Gate**

게시 후 스케줄·공유.
BR-RPT-37

**Clone Standard**

표준 보고서 복제 시작.
BR-RPT-38

관련 BR ▶

BR-RPT-35

BR-RPT-36

BR-RPT-37

BR-RPT-38

▼ REPORT CATALOG · 보고서 카탈로그

ID	Report	Type	Generation	Source · Consumed By
RPT-01	Daily Production · 일별 생산	Daily	Auto @ FG-07 마감	INJ/PNT WO · QC-02 → RPT-07
RPT-02	Defect Pareto · 불량 파레토	On-demand	사용자 실행	QC-02 → QC-05 CAPA · RPT-07
RPT-03	Daily Shipment · 일별 출하	Daily	Auto @ FG-07 마감	FG-06 명세서 → RPT-04 · RPT-07
RPT-04	On-Time Delivery · 납기 이행율	Monthly	Scheduled (월별)	RPT-03 플래그 → RPT-07
RPT-05	Inventory Status · 재고 현황	Monthly	Auto @ 월 마감	WH 입출고 → RPT-07
RPT-06	Equipment OEE · 설비 OEE	Monthly	Scheduled (월별)	MNT-03-06 → RPT-07
RPT-07	Monthly KPI Dashboard ☞ · 월간 KPI	Monthly	Auto + Email (1일 08:00)	RPT-01-02-04-05-06 → 경영진
RPT-08	Schedule Adherence · 일정 준수율	Monthly	Scheduled (월별)	PP 계획 · INJ/PNT WO → RPT-07
RPT-09	Report Center · 리포트 센터	Hub	상시 접근	전 보고서 카탈로그 · 스케줄 · 권한
RPT-10	Custom Report Builder · 리포트 빌더	Tool	상시 접근	승인 데이터셋 → RPT-09 게시

▼ BUSINESS RULES · 업무 규칙 (38건)

Rule ID	Rule (EN)	규칙 (KO)	Action
① AUTO GENERATION & TRIGGERS · 자동 생성 + 트리거			
BR-RPT-01	All daily reports are automatically generated when FG-07 day-end close is executed — no manual trigger.	일별 보고서는 FG-07 일 마감 실행 시 자동 생성 — 수동 트리거 없음.	Auto
BR-RPT-04	RPT-01 is auto-generated only by FG-07 day-end close; there is no manual generate button.	RPT-01은 FG-07 일 마감으로만 자동 생성 — 수동 생성 버튼 없음.	Auto
BR-RPT-08	Pareto bars are always sorted by defect count descending; cumulative % computed in that order.	파레토 막대는 항상 건수 내림차순, 누적%도 그 순서 산출.	Auto
BR-RPT-11	RPT-03 is auto-generated by FG-07 day-end close from FG-06 delivery notes only.	RPT-03은 FG-07 마감 시 FG-06 명세서 기준 자동 생성.	Auto
BR-RPT-14	OTD rate is count-based — on-time ÷ total deliveries; computed from RPT-03 flags only.	OTD율은 건수 기준 — RPT-03 플래그로만 산출.	Auto
BR-RPT-20	OEE is always computed as $A \times P \times Q$; the three factors are sourced from MNT-03 daily figures.	OEE는 항상 $A \times P \times Q$ — 3요소는 MNT-03 일별 수치 출처.	Auto
BR-RPT-28	A WO within the ± 30 -min tolerance window is ON_SCHEDULE; the window is MD-configurable.	± 30 분 허용 윈도우 내 WO는 ON_SCHEDULE — 윈도우는 MD 설정.	Auto
② READ-ONLY & LOCKING · 읽기 전용 + 잠금			
BR-RPT-02	Reports generated after day-end close are read-only; reported figures cannot be manually edited.	일 마감 후 생성 보고서는 읽기 전용 — 수치 수동 수정 불가.	Lock
BR-RPT-05	A FINAL report is read-only; source correction requires supervisor day re-open.	FINAL 보고서는 읽기 전용 — 원천 정정은 관리자 일 재오픈 필요.	Lock
BR-RPT-17	Inventory opening balance must equal the prior month's closing — continuity enforced, not editable.	재고 기초는 전월 기말과 일치 강제 — 수정 불가.	Lock
BR-RPT-30	Planned and actual timestamps are immutable in RPT-08; corrections require WO-level edit.	RPT-08의 계획·실제 시각은 불변 — 정정은 WO 단위 수정.	Lock
BR-RPT-31	The 8 standard reports are system-registered and cannot be deleted from the catalog.	표준 8종은 시스템 등록 — 카탈로그에서 삭제 불가.	Lock
③ CALCULATION INTEGRITY · 계산 정확성			
BR-RPT-07	Plan, good, and defect totals must reconcile with WO results; a mismatch blocks FINAL.	계획·양품·불량 합계는 WO 실적과 정합 — 불일치 시 FINAL 차단.	Block
BR-RPT-13	Shipped qty must equal the sum of FG-06 delivery note quantities; a mismatch raises an alert.	출하 수량은 FG-06 명세서 수량 합계와 일치 — 불일치 시 경고.	Flag
BR-RPT-18	If RPT-05 closing does not reconcile with WH live stock, month-end close is blocked.	RPT-05 기말이 WH 실시간 재고와 불일치 시 월말 마감 차단.	Block
BR-RPT-21	The lowest of A/P/Q is auto-tagged as the bottleneck factor for improvement prioritization.	A/P/Q 최저 요소를 병목으로 자동 태깅 — 개선 우선순위.	Auto
BR-RPT-24	Each KPI is sourced from a single authoritative report; RPT-07 never recomputes raw transactions.	각 KPI는 단일 권한 보고서 출처 — RPT-07은 원천 트랜잭션 재계산 안 함.	Auto

Rule ID	Rule (EN)	규칙 (KO)	Action
BR-RPT-25	Top-3 improvement areas are auto-derived from the largest normalized target gaps; not editable.	개선 상위 3항목은 최대 목표갭 자동 도출 — 수정 편집 불가.	Auto
④ FLAGS & ESCALATION · 플래그 + 에스컬레이션			
BR-RPT-06	Item rows with defect rate $\geq 3\%$ are highlighted; total $\geq 3\%$ raises a flag on RPT-07.	불량을 $\geq 3\%$ 품목 행 강조, 전체 $\geq 3\%$ 는 RPT-07 플래그.	Flag
BR-RPT-09	Pareto rows within cumulative 80% are flagged vital-few and highlighted for CAPA priority.	누적 80% 이내 행은 vital-few 플래그·강조 — CAPA 우선순위.	Flag
BR-RPT-15	Months with OtdRate below target are flagged; the data itself is never adjusted.	목표 미달 월은 플래그 — 데이터 자체는 보정 안 함.	Flag
BR-RPT-16	Two consecutive below-target OTD months trigger a red flag on RPT-07 for management review.	2개월 연속 OTD 미달 시 RPT-07 적색 플래그 — 경영 검토.	Escalate
BR-RPT-19	Items below safety stock or with no movement > 90 days are auto-flagged for review.	안전재고 미달 또는 90일 무이동 품목 자동 플래그.	Flag
BR-RPT-22	Machines with OEE below the 85% target are highlighted; persistent under-target flags RPT-07.	OEE 85% 미달 설비 강조, 지속 미달 시 RPT-07 플래그.	Flag
BR-RPT-27	If a source report is unlocked/re-generated, RPT-07 reverts to DRAFT and must be re-finalized.	원천 보고서가 잠금 해제·재생성되면 RPT-07은 DRAFT로 되돌아가 재확정 필요.	Revert
⑤ EMAIL & DISPATCH · 이메일 + 발송			
BR-RPT-03	RPT-07 Monthly KPI Dashboard is auto-emailed to management on the 1st of each month at 08:00.	RPT-07 월간 KPI는 매월 1일 08:00 경영진에게 자동 이메일.	Auto
BR-RPT-26	The dashboard PDF is auto-emailed to configured management recipients via the SYS email queue.	대시보드 PDF는 SYS 이메일 큐로 설정 경영진에게 자동 발송.	Auto
⑥ VALIDATION & LINKAGE · 검증 + 연계			
BR-RPT-10	Initiating CAPA from a Pareto row passes defect type + period to QC-05 and records CapaRefID back.	파레토 행에서 CAPA 개시 시 불량유형·기간을 QC-05에 전달, CapaRefID 역기록.	Link
BR-RPT-12	A LATE shipment line without a reason code blocks FINAL close until the code is entered.	사유코드 없는 LATE 출하 라인은 사유 입력 전까지 FINAL 마감 차단.	Block
BR-RPT-23	RPT-07 cannot be generated before all source reports (RPT-01~06, 08) are FINAL.	RPT-07은 원천 보고서(RPT-01~06,08) 전체 FINAL 전 생성 불가.	Block
BR-RPT-29	A LATE WO requires a DelayReasonCode; the adherence report cannot finalize with a missing code.	LATE WO는 지연 사유코드 필수 — 누락 시 준수율 보고서 확정 불가.	Block
BR-RPT-37	A custom report must be published to RPT-09 before it can be scheduled or shared.	커스텀 보고서는 RPT-09 게시 후에만 스케줄·공유 가능.	Block
⑦ CATALOG & BUILDER GOVERNANCE · 카탈로그 + 빌더 거버넌스			
BR-RPT-32	A report is visible in the catalog only if the user's role is in its ViewRoleSet.	사용자 역할이 ViewRoleSet에 있을 때만 카탈로그에 표시.	Restrict

Rule ID	Rule (EN)	규칙 (KO)	Action
BR-RPT-33	Export / email dispatch requires ExportRoleSet membership, separate from view rights.	출력·이메일 발송은 조회와 별개의 ExportRoleSet 권한 필요.	Restrict
BR-RPT-34	All report runs (auto, scheduled, on-demand) are logged with actor and timestamp; history is immutable.	전 실행(자동·정기·온디맨드)은 주체·시각 기록 — 이력 불변.	Audit
BR-RPT-35	The builder exposes only pre-approved datasets; raw table access is never available.	빌더는 사전 승인 데이터셋만 노출 — 원시 테이블 접근 불가.	Restrict
BR-RPT-36	Columns visible in a dataset are scoped to the user's role; restricted columns are hidden.	데이터셋 노출 컬럼은 사용자 역할 범위 — 제한 컬럼 숨김.	Restrict
BR-RPT-38	The 8 standard reports cannot be edited in the builder; they may be cloned as a starting point.	표준 8종은 빌더에서 편집 불가 — 복제 후 시작점으로만 사용.	Clone

VOL.11 · RPT · L3 · DAILY PRODUCTION REPORT

RPT-01 DAILY PRODUCTION REPORT

일별 생산 실적 보고서 — 라인·품목·WO별 계획 대비 실적

UI  Web PC

CLASS Standard Report

PHASE 1st Dev

ROLE Production Mgr · Plant Mgr

TRIGGER Auto @ FG-07 Day-End Close

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

The Daily Production Report consolidates the day's manufacturing output across all lines (INJ, PNT) into a single read-only summary. For each line / item / Work Order it shows **planned qty, actual good qty, defect qty, defect rate, and yield**, with a shift breakdown (Day / Night). It is **auto-generated when FG-07 Day-End Close is executed** — no manual trigger. The report is a frozen snapshot; figures cannot be edited unless the day is re-opened by a supervisor. Each row drills down to the source Work Order and shift records. Excel / PDF export and optional email dispatch are supported.

KO · 설명

일별 생산 실적 보고서는 전 라인(INJ·PNT)의 당일 생산을 단일 읽기전용 요약으로 통합한다. 라인·품목·작업지시(WO)별로 **계획 수량, 실적 양품 수량, 불량 수량, 불량율, 수율**을 표시하고 교대(주간/야간) 분해를 포함한다. **FG-07 일 마감 실행 시 자동 생성**되며 수동 트리거가 없다. 보고서는 고정 스냅샷으로, 관리자가 일 마감을 재오픈하지 않는 한 수치를 수정할 수 없다. 각 행은 원천 WO·교대 기록으로 드릴다운된다. Excel/PDF 출력과 이메일 발송을 지원한다.

✦ Report Position · 보고서 위치

RPT-01 is one of two daily-auto reports (with RPT-03 Shipment). It feeds the RPT-07 Monthly KPI Dashboard's "Plan Achievement" metric and is the primary daily production review document for the morning meeting. · RPT-01은 일별 자동 보고서 2종 중 하나(RPT-03 출하와 함께)로, RPT-07 월간 KPI의 '계획 달성율' 지표에 집계되며 조회의 핵심 생산 검토 문서이다.

UI UI Mockup 화면 목업 — Web 일별 생산 보고서

A-MES · Reports · Daily Production RPT > Daily Production > 2026-05-19

Prod.Mgr · 08:10

 Date 2026-05-19 Line All Item All Shift All Excel PDF Email

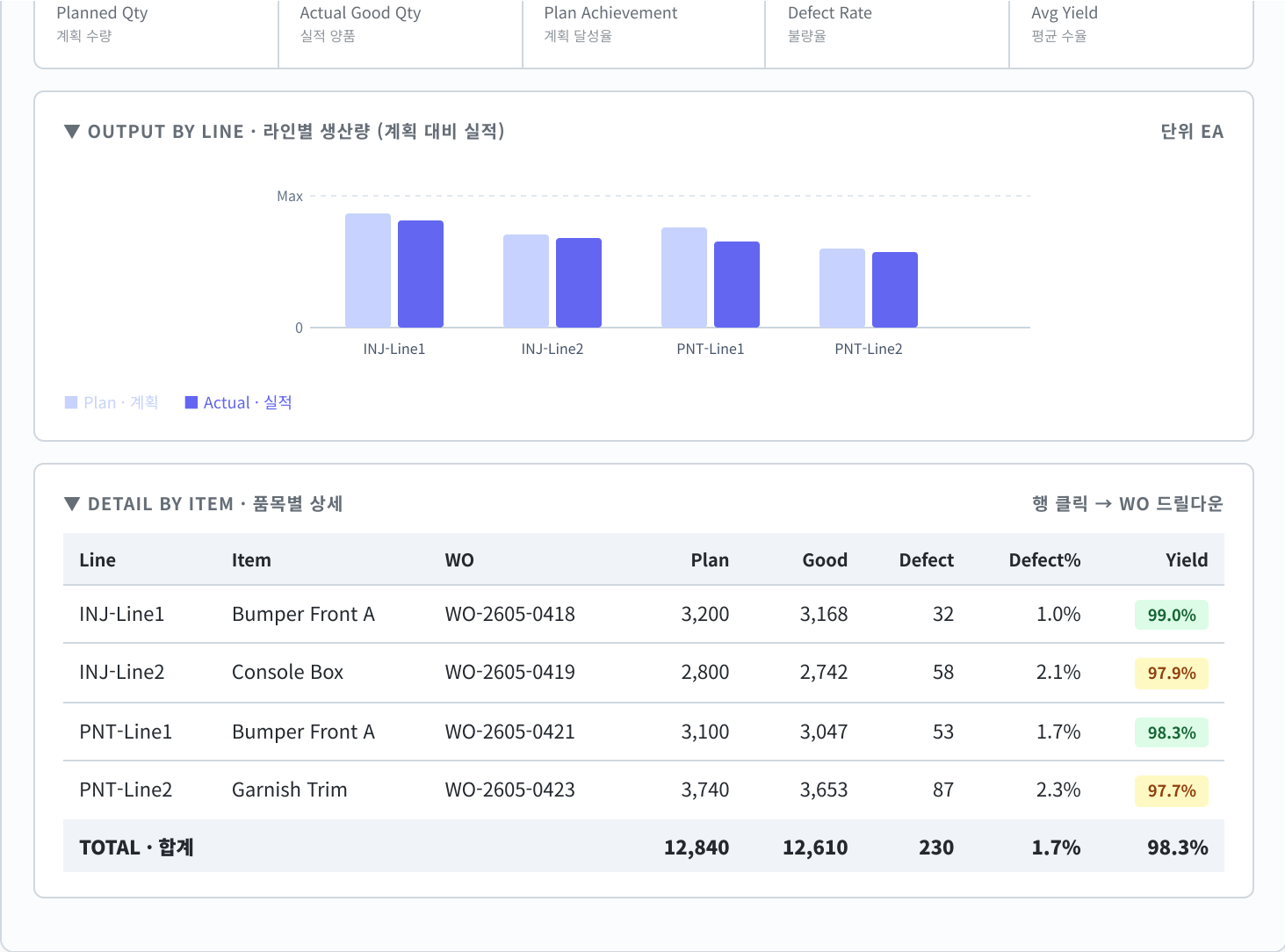
12,840

12,610

98.2%

1.7%

98.3%



💡 UI Highlights · 화면 주요 포인트

① 보고서는 FG-07 일 마감 시 자동 생성 — 화면은 조회 전용 ② 상단 KPI 5종 (계획·양품·달성율·불량율·수율) ③ 라인별 막대 차트 (계획 대비 실적 페어) ④ 품목 행 클릭 시 원천 WO·교대 기록 드릴다운 ⑤ 필터: 일자·라인·품목·교대 ⑥ Excel/PDF/이메일 출력 ⑦ 일 마감 전에는 "Preliminary(잠정)" 워터마크 표시

Field	Type	Description
ReportID	VARCHAR(24)	RPT01-YYYYMMDD. 일자당 1건.
ReportDate	DATE	생산 일자 (마감 대상일).
LineID	VARCHAR(20)	생산 라인 (집계 단위).
ItemID	VARCHAR(20)	품목 코드.
WOID	VARCHAR(24)	원천 작업지시 (드릴다운 키).
PlannedQty	INT	계획 수량 (PP 생산계획 기준).
GoodQty	INT	실적 양품 수량.
DefectQty	INT	불량 수량.
DefectRate	DECIMAL(5,2)	불량율 = Defect / (Good+Defect) × 100.
Yield	DECIMAL(5,2)	수율 = Good / (Good+Defect) × 100.
ShiftBreakdown	JSON	교대별 분해 [{shift, good, defect}].
Status	ENUM	PRELIMINARY / FINAL (일 마감 후 FINAL).
GeneratedTS · GeneratedBy	DATETIME · VARCHAR	생성 시각 / 생성 주체 (SYSTEM@FG-07).

03

Columns & Drill-down

컬럼 + 드릴다운

Column	Computation · 산출	Drill-down Target · 드릴다운 대상
Planned Qty	PP 생산계획 → WO 발행 수량 합계.	PP-02 생산계획 / INJ·PNT WO.
Good Qty	WO 실적 보고 양품 수량 합계.	INJ-04 / PNT-04 생산 실적.
Defect Qty	QC 판정 불량 + 공정 폐기 합계.	QC-02 검사 결과 / RPT-02 파레토.
Defect Rate · Yield	계산 컬럼 (위 공식). 불량율 ≥ 3% 행은 황색 강조.	—
Shift	주간/야간 교대별 양품·불량 분해.	교대 기록 (SYS 근태 연계).
WO	WO 단위 행 — 행 클릭 시 WO 상세.	INJ-04 / PNT-04 WO 상세.

 Drill-down · 드릴다운

품목 행을 클릭하면 해당 WO의 시간대별 생산·불량 추이와 교대 상세가 팝업으로 표시된다. 불량 셀 클릭 시 RPT-02 불량 파레토로 필터 연동 이동한다. · Click a row to open the WO's hourly trend; click a defect cell to jump to RPT-02 filtered.

04

Workflow

작업 흐름



- 1 Throughout the day, INJ/PNT WO results and QC judgments accumulate in transaction tables.**
하루 동안 INJ/PNT WO 실적과 QC 판정이 트랜잭션 테이블에 누적된다.
- 2 Before close, users may preview the report — shown with a PRELIMINARY watermark.**
마감 전 사용자는 보고서를 미리 볼 수 있다 — PRELIMINARY(잠정) 워터마크 표시.
- 3 FG-07 Day-End Close is executed → RPT-01 aggregation job runs automatically.**
FG-07 일 마감 실행 → RPT-01 집계 작업이 자동 수행된다.
- 4 Job aggregates by line/item/WO/shift, computes defect rate & yield, writes a frozen snapshot (Status FINAL).**
라인·품목·WO·교대별 집계, 불량율·수율 산출, 고정 스냅샷 기록 (Status FINAL).
- 5 Report becomes available in RPT-09 Report Center; configured recipients receive auto-email.**
보고서는 RPT-09 리포트 센터에 등록되고, 설정된 수신자에게 자동 이메일 발송된다.
- 6 If the day is re-opened by a supervisor, the report reverts to PRELIMINARY and is re-generated on the next close.**
관리자가 일 마감을 재오픈하면 보고서는 PRELIMINARY로 되돌아가고 다음 마감 시 재생성된다.

05

Business Rules 업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-RPT-04	RPT-01 is auto-generated only by FG-07 Day-End Close — no manual generate button. RPT-01은 FG-07 일 마감으로만 자동 생성 — 수동 생성 버튼 없음.	Auto
BR-RPT-05	A FINAL report is read-only; reported figures cannot be edited. Source correction requires day re-open (supervisor). FINAL 보고서는 읽기전용 — 수치 수정 불가, 원천 정정은 일 재오픈(관리자) 필요.	Lock
BR-RPT-06	Item rows with defect rate $\geq 3\%$ are highlighted; total defect rate $\geq 3\%$ raises a flag on RPT-07. 불량율 $\geq 3\%$ 품목 행 강조, 전체 $\geq 3\%$ 는 RPT-07에 플래그.	Flag
BR-RPT-07	Plan, good, and defect totals must reconcile with WO results; a mismatch blocks FINAL and alerts the closing user. 계획·양품·불량 합계는 WO 실적과 정합 — 불일치 시 FINAL 차단·마감자 경고.	Block

06

Data Model 데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
RPT_DailyProduction	PK ReportID · ReportDate · FK LineID · FK ItemID · FK WOID · PlannedQty · GoodQty · DefectQty · DefectRate · Yield · ShiftBreakdown · Status	일별 생산 보고서 스냅샷 (행 = 라인×품목×WO).
RPT_ReportLog	PK LogID · ReportType · ReportDate · GeneratedTS · GeneratedBy · ExportCount · EmailSentTS	전 보고서 공통 생성·출력 이력.
PRD_WOResult <i>(source)</i>	WOID · GoodQty · DefectQty · ShiftCode	INJ/PNT WO 실적 — 집계 원천.
QC_Inspection <i>(source)</i>	WOID · JudgeResult · DefectQty	QC 판정 — 불량 수량 원천.

07

Module Linkage

모듈 연계



VOL.11 · RPT · L3 · DEFECT PARETO REPORT

RPT-02 DEFECT PARETO REPORT

불량 파레토 보고서 — 유형 · 공정 · 라인별 집중 분석

UI  Web PC

CLASS Analysis Report

PHASE 2nd Dev

ROLE QC Mgr · Production Mgr

SOURCE QC-02 Inspection · On-demand

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

The Defect Pareto Report ranks defects by frequency for a selected period so improvement effort targets the "vital few" causes. It draws a **Pareto chart** — descending bars of defect count with an overlaid **cumulative percentage line** — plus a backing table. Defects can be grouped by **defect type, process, line, or item**. The top contributor (and the set reaching 80% cumulative) is highlighted. Each defect type links to **QC-05 CAPA** so a corrective action can be initiated directly. The report is run on-demand for any date range.

KO · 설명

불량 파레토 보고서는 선택 기간의 불량을 빈도순으로 정렬해 개선 노력이 '핵심 소수' 원인에 집중되도록 한다. **파레토 차트**(불량 건수 내림차순 막대 + **누적 비율 선** 오버레이)와 백업 테이블을 함께 표시한다. 불량은 **불량 유형 · 공정 · 라인 · 품목** 기준으로 그룹화할 수 있다. 최다 기여 항목(및 누적 80% 도달 집합)이 강조 표시된다. 각 불량 유형은 **QC-05 CAPA**로 연결되어 시정조치를 즉시 개시할 수 있다. 임의 기간에 대해 온디맨드로 실행한다.

📌 80/20 Principle · 파레토 원칙

대개 불량 건수의 80%는 불량 유형의 20%에서 발생한다. RPT-02는 그 20%(vital few)를 시각적으로 분리해 CAPA 우선순위를 정한다. · Typically 80% of defects come from 20% of types — RPT-02 isolates that vital few to prioritize CAPA.

UI UI Mockup 화면 목업 — Web 파레토 분석

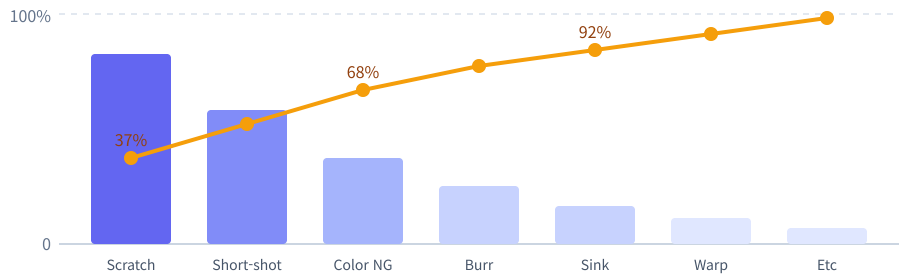
A-MES · Reports · Defect Pareto RPT > Defect Pareto > 2026-05

QC.Mgr · 14:20

 Period 2026-05-01 ~ 05-19 Group By Defect Type Process All Item All Run Excel PDF

▼ PARETO CHART · 불량 파레토 (유형별 건수 + 누적 %)

총 1,142건



■ Defect Count · 불량 건수 — Cumulative % · 누적 비율

▼ DETAIL TABLE · 상세 (행 클릭 → QC-05 CAPA)

Rank	Defect Type	Process	Count	Share	Cumulative	Action
1	Scratch · 스크래치	PNT	423	37.0%	37.0%	→ CAPA
2	Short-shot · 미성형	INJ	261	22.9%	59.9%	→ CAPA
3	Color NG · 색상 불량	PNT	189	16.5%	76.4%	→ CAPA
4	Burr · 버	INJ	112	9.8%	86.2%	vital few 외
5	Sink mark · 수축	INJ	82	7.2%	93.4%	—
TOTAL · 합계			1,142	100%		

💡 UI Highlights · 화면 주요 포인트

① 막대(건수 내림차순) + 누적 % 선의 콤보 차트 ② 누적 80% 도달까지의 vital few 행 황색 강조 ③ 그룹화 축 전환: 불량유형/공정/라인/품목 ④ 행 클릭 → QC-05 CAPA 개시 (불량유형·기간 자동 전달) ⑤ 온디맨드 실행 — 임의 기간 선택 ⑥ Excel/PDF 출력

02 Field Specification 필드 사양

Field	Type	Description
ParetoRunID	VARCHAR(24)	RPT02-실행 단위 ID.
PeriodFrom PeriodTo	DATE	분석 기간 (사용자 선택).
GroupByAxis	ENUM	DEFECT_TYPE / PROCESS / LINE / ITEM.
DefectTypeCode	VARCHAR(20)	불량 유형 코드 (MD 불량코드).
DefectCount	INT	해당 그룹 불량 건수.
SharePct	DECIMAL(5,2)	점유율 = Count / Total × 100.
CumulativePct	DECIMAL(5,2)	누적 비율 (내림차순 누계).
RankNo	INT	건수 내림차순 순위.
VitalFewFlag	BOOLEAN	누적 80% 이내 → TRUE (강조 대상).
CapaRefID	VARCHAR(24)	연계 CAPA (QC-05) — 개시 시 기록.

03

Pareto Logic

파레토 산출 로직

Step	Logic · 산출 로직
1. Collect	기간 내 QC-02 검사 판정 NG + 공정 불량 기록을 GroupByAxis 기준으로 수집.
2. Aggregate	그룹별 DefectCount 집계, 전체 합계(Total) 산출.
3. Sort	DefectCount 내림차순 정렬 → RankNo 부여.
4. Share	SharePct = DefectCount / Total × 100.
5. Cumulative	CumulativePct = 순위까지 SharePct 누계.
6. Vital Few	CumulativePct ≤ 80% 도달 행까지 VitalFewFlag=TRUE → 황색 강조.
7. Render	막대(좌측 건수) + 누적선(우측 %) 콤보 차트 + 테이블 동시 렌더.

⚙ Long-tail 처리

순위 하위 그룹 중 SharePct < 1% 항목들은 "Etc · 기타"로 묶어 차트 가독성을 유지한다. 테이블에서는 펼침으로 개별 확인 가능. · Sub-1% groups are bundled as "Etc" for chart readability; the table expands them individually.

04

Workflow

작업 흐름

- 1
- User opens RPT-02, selects period, group-by axis, and optional process/line/item filters.
- 사용자가 RPT-02를 열고 기간·그룹축·공정/라인/품목 필터를 선택한다.

- 2

On Run, the engine collects QC-02 NG judgments and aggregates per the Pareto logic.

Run 시 엔진이 QC-02 NG 판정을 수집하고 파레토 로직대로 집계한다.
- 3

Combo chart (bars + cumulative line) and the detail table render; vital-few rows highlighted.

콤보 차트(막대+누적선)와 상세 테이블이 렌더되고 vital-few 행이 강조된다.
- 4

User reviews the vital few; clicking a row opens QC-05 CAPA pre-filled with defect type & period.

사용자가 vital few를 검토 — 행 클릭 시 불량유형·기간이 채워진 QC-05 CAPA가 열린다.
- 5

Report can be exported (Excel/PDF) or saved as a scheduled report in RPT-09.

보고서는 Excel/PDF 출력하거나 RPT-09에 정기 보고서로 등록할 수 있다.

05

Business Rules

업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-RPT-08	Pareto bars are always sorted by defect count descending; cumulative % is computed in that order. 파레토 막대는 항상 건수 내림차순, 누적 %도 그 순서로 산출.	Auto
BR-RPT-09	Rows within cumulative 80% are flagged vital-few and highlighted for CAPA prioritization. 누적 80% 이내 행은 vital-few 플래그·강조 — CAPA 우선순위.	Flag
BR-RPT-10	Initiating CAPA from a row passes defect type + period to QC-05 and records CapaRefID back on the run. 행에서 CAPA 개시 시 불량유형·기간을 QC-05에 전달, CapaRefID 역기록.	Link

06

Data Model

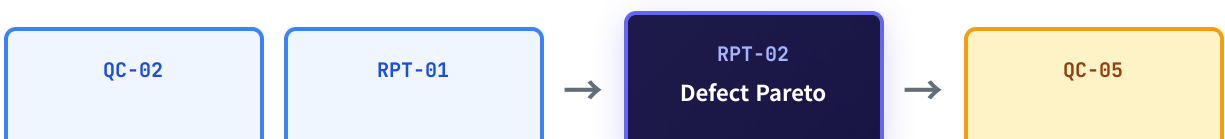
데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
RPT_ParetoRun	PK ParetoRunID · PeriodFrom · PeriodTo · GroupByAxis · TotalCount · RunTS · RunBy	파레토 실행 헤더.
RPT_ParetoLine	PK LineID · FK ParetoRunID · DefectTypeCode · DefectCount · SharePct · CumulativePct · RankNo · VitalFewFlag · CapaRefID	그룹별 집계 라인.
QC_Inspection <i>(source)</i>	InspID · JudgeResult · DefectTypeCode · ProcessCode · LineID · ItemID	NG 판정 — 집계 원천.
QC_CAPA <i>(link)</i>	CapaID · DefectTypeCode · SourceReport=RPT-02	QC-05 시정조치 연계.

07

Module Linkage

모듈 연계



검사 판정

일별 불량 연동

불량 파레토

CAPA 시정조치

RPT-02
→ Feeds



RPT-07
월간 KPI 불량 추이

RPT-09
정기 보고서 등록

VOL.11 · RPT · L3 · DAILY SHIPMENT REPORT

RPT-03 DAILY SHIPMENT REPORT

일별 출하 보고서 — 거래선별 출하 실적 + 납기 이행

UI  Web PC

CLASS Standard Report

PHASE 1st Dev

ROLE Logistics Mgr · Sales

TRIGGER Auto @ FG-07 Day-End Close

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

The Daily Shipment Report summarizes the day's outbound deliveries per client (SAV / GEO). For each delivery it lists item, shipped quantity, delivery note number, vehicle, departure time, and **on-time vs. late status** against the requested delivery window. It is **auto-generated at FG-07 Day-End Close** and linked to FG-06 delivery notes for full traceability. Late lines carry a reason code. The report supports per-client filtering, Excel / PDF export, and email dispatch to logistics and sales.

KO · 설명

일별 출하 보고서는 거래선(SAV·GEO)별 당일 출고 실적을 요약한다. 각 출하 건에 품목, 출하 수량, 거래명세서 번호, 차량, 출발 시각, 요청 납기 대비 **정시·지연 상태**를 표시한다. **FG-07 일 마감 시 자동 생성**되며 FG-06 거래명세서와 연계되어 완전한 추적성을 제공한다. 지연 라인은 사유코드를 포함한다. 거래선별 필터, Excel/PDF 출력, 물류·영업 이메일 발송을 지원한다.

★ Pairing · 보고서 짝

RPT-03은 RPT-01(생산)과 함께 일별 자동 보고서 2종을 이룬다. 출하 건의 정시/지연 결과는 RPT-04 납기 이행율의 월간 집계 원천이다. · RPT-03 pairs with RPT-01 as the two daily-auto reports; its on-time/late flags feed RPT-04's monthly OTD rate.

UI UI Mockup 화면 목업 — Web 일별 출하 보고서

A-MES · Reports · Daily Shipment RPT > Daily Shipment > 2026-05-19

Logistics.Mgr · 17:40

 Date 2026-05-19 Client All (SAV·GEO) Item All Status All Excel PDF Email

9,420

Shipped Qty

14

Delivery Notes

13

On-Time

1

Late

92.9%

On-Time Rate

출하 수량

거래명세서

정시 출하

지연

정시율

▼ SHIPMENT DETAIL · 출하 상세 (거래선별)

행 클릭 → FG-06 거래명세서

Client	Item	Delivery Note	Qty	Vehicle	Depart	Status
SAV	Bumper Front A	DN-2605-0512	2,400	경기 80바 1234	09:20	✓ On-Time
SAV	Console Box	DN-2605-0513	1,800	경기 80바 1234	09:20	✓ On-Time
GEO	Garnish Trim	DN-2605-0514	3,200	인천 84머 5678	13:05	✓ On-Time
GEO	Bumper Rear B	DN-2605-0518	2,020	인천 84머 5678	16:50	⚠ Late · 차량 지연
TOTAL · 합계			9,420	14 notes · On-Time 13 / Late 1		

💡 UI Highlights · 화면 주요 포인트

① FG-07 일 마감 시 자동 생성 — 조회 전용 ② KPI 5종 (출하량·명세서수·정시·지연·정시율) ③ 거래선(SAV/GEO)별 출하 상세 — 지연 행 적색 ④ 행 클릭 → FG-06 거래명세서 드릴다운 ⑤ 지연 건은 사유코드 표시 ⑥ 필터: 일자·거래선·품목·상태 ⑦ Excel/PDF/이메일

02

Field Specification필드 사양

Field	Type	Description
ReportID	VARCHAR(24)	RPT03-YYYYMMDD.
ReportDate	DATE	출하 일자.
ClientCode	VARCHAR(10)	거래선 (SAV / GEO).
ItemID	VARCHAR(20)	출하 품목.
DeliveryNoteID	VARCHAR(24)	FG-06 거래명세서 번호 (드릴다운 키).
ShippedQty	INT	출하 수량.
VehicleNo	VARCHAR(20)	배송 차량 번호.
DepartTS	DATETIME	출고 출발 시각.
RequestedWindow	VARCHAR	요청 납기 시간대 (거래선 발주).
DeliveryStatus	ENUM	ON_TIME / LATE.
LateReasonCode	VARCHAR(20)	지연 사유코드 (LATE 시 필수).
Status	ENUM	PRELIMINARY / FINAL.

03 Columns & Filters 컬럼 + 필터

Column / Filter	Description · 설명
Date · 일자	단일 일자 또는 기간 선택. 기본값 = 직전 마감일.
Client · 거래선	SAV / GEO / All. 거래선별 소계 표시.
Item · 품목	품목 필터. 미선택 시 전체.
Status · 상태	On-Time / Late / All — 지연 건만 필터링 가능.
Delivery Note · 명세서	행 클릭 시 FG-06 거래명세서 원본으로 드릴다운.
On-Time Logic · 정시 판정	DepartTS + 운송 리드타임 ≤ RequestedWindow 종료 → ON_TIME, 초과 → LATE.

Late Handling · 지연 처리

LATE 행은 적색 음영 + 사유코드를 함께 표시한다. 사유코드가 없는 LATE 건은 FINAL 마감이 차단되어 물류 담당자가 사유를 입력해야 한다. · LATE rows show red shading + reason code; a LATE line without a reason code blocks FINAL close.

04 Workflow 작업 흐름

- 1 During the day, FG-06 delivery notes are issued and shipments depart, each timestamped.**
하루 동안 FG-06 거래명세서가 발행되고 출하가 출발하며 각각 시각이 기록된다.
- 2 Each shipment's depart time is compared to the requested window → ON_TIME / LATE flag set.**
각 출하의 출발 시각을 요청 납기와 비교 → ON_TIME / LATE 플래그 설정.
- 3 FG-07 Day-End Close runs → RPT-03 aggregates shipments per client/item, computes on-time rate.**
FG-07 일 마감 → RPT-03이 거래선·품목별 출하를 집계하고 정시율을 산출한다.
- 4 If a LATE line lacks a reason code, close is blocked; logistics enters the code, then close proceeds.**
LATE 라인에 사유코드가 없으면 마감 차단 — 물류가 코드 입력 후 마감 진행.
- 5 Report is finalized, registered in RPT-09, and auto-emailed to logistics & sales.**
보고서 FINAL 확정, RPT-09 등록, 물류·영업 자동 이메일.
- 6 On-time/late results roll up into RPT-04 monthly On-Time Delivery rate.**
정시/지연 결과는 RPT-04 월간 납기 이행율로 집계된다.

05 Business Rules 업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-RPT-11	RPT-03 is auto-generated by FG-07 Day-End Close from FG-06 delivery notes only. RPT-03은 FG-07 마감 시 FG-06 명세서 기준 자동 생성.	Auto
BR-RPT-12	A LATE line without a LateReasonCode blocks FINAL close until the code is entered. 사유코드 없는 LATE 라인은 사유 입력 전까지 FINAL 마감 차단.	Block
BR-RPT-13	Shipped qty must equal the sum of FG-06 delivery note quantities; mismatch raises an alert. 출하 수량은 FG-06 명세서 수량 합계와 일치 — 불일치 시 경고.	Flag

06

Data Model

데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
RPT_DailyShipment	PK ReportID · ReportDate · ClientCode · FK ItemID · FK DeliveryNoteID · ShippedQty · VehicleNo · DepartTS · DeliveryStatus · LateReasonCode · Status	일별 출하 보고서 스냅샷.
RPT_ReportLog	PK LogID · ReportType · ReportDate · GeneratedTS · EmailSentTS	공통 생성·출력 이력.
FG_DeLiveryNote <i>(source)</i>	DeliveryNoteID · ClientCode · ItemID · Qty · VehicleNo · DepartTS	FG-06 거래명세서 — 집계 원천.
SAL_Order <i>(reference)</i>	OrderID · RequestedWindow	거래선 발주 — 요청 납기 참조.

07

Module Linkage

모듈 연계



VOL.11 · RPT · L3 · ON-TIME DELIVERY RATE

RPT-04 ON-TIME DELIVERY RATE

납기 이행을 — 거래선별 월간 OTD 추이

UI  Web PC

CLASS Analysis Report

PHASE 2nd Dev

ROLE Sales Mgr · Plant Mgr

TARGET OTD ≥ 98%

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

The On-Time Delivery (OTD) Rate report measures monthly delivery performance per client (**SAV / GEO**) and item against the customer-requested delivery window. OTD rate = on-time deliveries ÷ total deliveries × 100, with a **target of ≥ 98%**. A 12-month trend bar chart shows the trajectory and flags months below target. All late deliveries are listed with reason code so recurring causes are visible. RPT-04 rolls up RPT-03's daily on-time flags and feeds the RPT-07 management KPI.

KO · 설명

납기 이행율(OTD) 보고서는 거래선(**SAV·GEO**)·품목별 월간 납기 성과를 고객 요청 납기 대비로 측정한다. OTD율 = 정시 출하 ÷ 전체 출하 × 100, **목표 ≥ 98%**. 12개월 추이 막대차트가 궤적을 보여주고 목표 미달 월을 표시한다. 모든 지연 건이 사유코드와 함께 나열되어 반복 원인이 드러난다. RPT-04는 RPT-03의 일별 정시 플래그를 집계하고 RPT-07 경영 KPI에 반영된다.

★ Customer KPI · 고객 평가 지표

OTD는 SAV·GEO가 1·2차 협력사를 평가하는 핵심 지표다. 목표 98% 미달이 2개월 연속이면 RPT-07에 적색 플래그가 표시되고 경영 검토 대상이 된다. · OTD is a key score SAV/GEO use to rate suppliers; two consecutive months below 98% raises a red flag on RPT-07.

UI UI Mockup 화면 목업 — Web 납기 이행율

 A-MES · Reports · On-Time Delivery RPT > OTD Rate > 2026-05

Sales.Mgr · 09:30

 Month 2026-05

 Client All

 Item All

 Excel

 PDF

97.6%

Overall OTD
전체 이행율

98.4%

SAV OTD
SAV 이행율

96.7%

GEO OTD
GEO 이행율

7

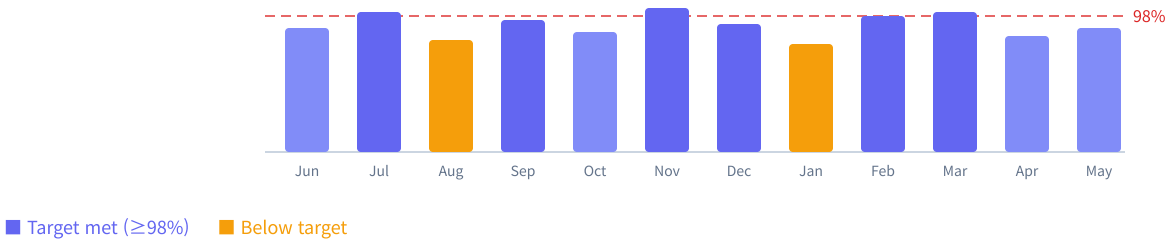
Late Deliveries
지연 건수

98%

Target
목표

▼ 12-MONTH OTD TREND · 12개월 납기 이행을 추이

목표선 98%



▼ LATE DELIVERY LIST · 지연 건 목록 (사유코드)

Date	Client	Item	Delivery Note	Late by	Reason
05-08	GEO	Garnish Trim	DN-2605-0231	1h 20m	차량 지연 (LT-VEH)
05-14	GEO	Bumper Rear B	DN-2605-0388	2h 05m	생산 지연 (LT-PRD)
05-19	GEO	Bumper Rear B	DN-2605-0518	50m	차량 지연 (LT-VEH)

💡 UI Highlights · 화면 주요 포인트

① KPI 5종 — 전체·SAV·GEO 이행율, 지연 건수, 목표 ② 12개월 추이 막대 — 목표 98% 점선, 미달 월 황색 ③ 지연 건 전체 목록 + 사유코드 ④ 거래선·품목 필터 ⑤ 목표 미달 시 RPT-07 적색 플래그 연동 ⑥ Excel/PDF

02 Field Specification 필드 사양

Field	Type	Description
OtdReportID	VARCHAR(24)	RPT04-YYYYMM.
ReportMonth	CHAR(7)	대상 월 (YYYY-MM).
ClientCode	VARCHAR(10)	거래선 (SAV / GEO / ALL).
ItemID	VARCHAR(20)	품목 (선택적 분해).
TotalDeliveries	INT	월간 전체 출하 건수.
OnTimeDeliveries	INT	정시 출하 건수.
LateDeliveries	INT	지연 출하 건수.
OtdRate	DECIMAL(5,2)	OTD율 = OnTime / Total × 100.
TargetRate	DECIMAL(5,2)	목표율 (기본 98%, MD 설정).
BelowTargetFlag	BOOLEAN	OtdRate < TargetRate → TRUE.
LateDetailJSON	JSON	지연 건 상세 [{date, dn, lateBy, reasonCode}].

03

OTD Calculation

납기 이행을 산출

Element	Definition · 정의
On-Time 판정	RPT-03 일별 출하의 DeliveryStatus = ON_TIME (요청 납기 윈도우 내 도착).
OTD Rate	OtdRate = OnTimeDeliveries ÷ TotalDeliveries × 100. 건수 기준 (수량 아님).
Aggregation Unit	월 × 거래선 단위 1행 + 거래선별 품목 분해 행. ALL은 전 거래선 합산.
Target	기본 98% — MD 거래선 마스터에서 거래선별 차등 설정 가능.
Below-Target Flag	OtdRate < Target → 황색. 2개월 연속 미달 → RPT-07 적색 플래그.
Trend	최근 12개월 OtdRate 막대 — 목표선(98%) 오버레이.

Count vs. Quantity · 건수 기준

OTD는 출하 '건수' 기준으로 산출한다. 부분 출하(분할 납품)는 각 출하 건이 개별 정시/지연 판정을 받는다. · OTD is count-based; a split delivery yields a separate on-time/late judgment per shipment.

04

Workflow

작업 흐름

- 1
- Each day, RPT-03 finalizes shipments with ON_TIME / LATE flags and reason codes.
매일 RPT-03이 출하를 ON_TIME/LATE 플래그·사유코드와 함께 확정한다.
- 2
- RPT-04 aggregates the month's flags per client/item to compute OtdRate.

RPT-04이 월간 플래그를 거래선·품목별 집계해 OtdRate를 산출한다.

3 OtdRate is compared to the target; below-target months are flagged.

OtdRate를 목표와 비교 — 목표 미달 월을 플래그한다.

4 A 12-month trend chart and the full late-delivery list are rendered.

12개월 추이 차트와 전체 지연 건 목록이 렌더된다.

5 Two consecutive below-target months → red flag passed to RPT-07 management KPI.

2개월 연속 목표 미달 → RPT-07 경영 KPI에 적색 플래그 전달.

6 Report is reviewed monthly by sales; export to Excel/PDF for customer reporting.

영업이 월별 검토 — 고객 보고용 Excel/PDF 출력.

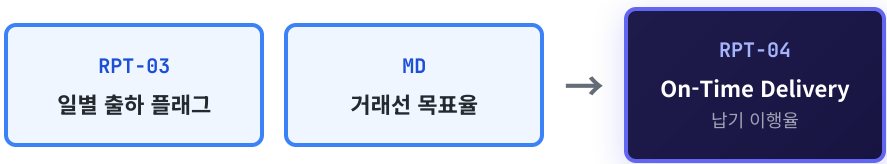
05 Business Rules 업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-RPT-14	OTD rate is count-based: on-time deliveries ÷ total deliveries; computed from RPT-03 flags only. OTD율은 건수 기준 — RPT-03 플래그로만 산출.	Auto
BR-RPT-15	Months with OtdRate below target are flagged; data itself is never adjusted. 목표 미달 월은 플래그 — 데이터 자체는 보장하지 않음.	Flag
BR-RPT-16	Two consecutive below-target months trigger a red flag on RPT-07 for management review. 2개월 연속 미달 시 RPT-07 적색 플래그 — 경영 검토.	Escalate

06 Data Model 데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
RPT_OtdRate	PK OtdReportID · ReportMonth · ClientCode · FK ItemID · TotalDeliveries · OnTimeDeliveries · LateDeliveries · OtdRate · TargetRate · BelowTargetFlag · LateDetailJSON	월간 OTD 집계.
RPT_DailyShipment (source)	ReportDate · ClientCode · DeliveryStatus · LateReasonCode	RPT-03 일별 출하 — 플래그 원천.
MD_Client (reference)	ClientCode · OtdTargetRate	거래선별 목표율.

07 Module Linkage 모듈 연계



RPT-04
→ Feeds



RPT-07
월간 KPI · 적색 플래그

RPT-09
정기 보고서 등록

VOL.11 · RPT · L3 · INVENTORY STATUS REPORT

RPT-05 INVENTORY STATUS REPORT

재고 현황 보고서 — 월말 품목·창고별 재고 스냅샷

UI  Web PC

CLASS Standard Report

PHASE 2nd Dev

ROLE Warehouse Mgr · Finance

TRIGGER Auto @ Month-End Close

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

The Inventory Status Report is a **month-end snapshot** of stock per item and warehouse. For each item it shows **opening balance, receipts, issues, closing balance, unit cost, closing value, and inventory turnover**. Opening balance always equals the prior month's closing — providing an audited continuity chain. Items below safety stock and slow-moving items (no movement > 90 days) are flagged. It is auto-generated at month-end close and used by warehouse and finance for valuation and reconciliation. Excel / PDF export supported.

KO · 설명

재고 현황 보고서는 품목·창고별 재고의 **월말 스냅샷**이다. 각 품목에 **기초 재고, 입고, 출고, 기말 재고, 단가, 기말 금액, 재고 회전율**을 표시한다. 기초 재고는 항상 전월 기말과 일치하여 감사 가능한 연속성 체인을 제공한다. 안전재고 미달 품목과 장기 부동 재고(90일 초과 무이동)가 표시된다. 월말 마감 시 자동 생성되며 창고·재무가 평가·대사에 활용한다. Excel/PDF 출력을 지원한다.

★ Snapshot vs. Live · 스냅샷 vs 실시간

RPT-05는 월말 시점의 고정 스냅샷이다. 실시간 재고 조회는 WH 모듈에서 수행하며, RPT-05는 마감·평가·추세 분석용 확정 데이터다. · RPT-05 is a frozen month-end snapshot; live stock lookup is done in the WH module.

UI UI Mockup 화면 목업 — Web 재고 현황

A-MES · Reports · Inventory Status RPT > Inventory > 2026-04

WH.Mgr · 10:15

 Month 2026-04 Warehouse All Category All Flag All Excel PDF

₩1.84B

Closing Value
기말 재고금액

4.2

Turnover
재고 회전율

6

Below Safety
안전재고 미달

11

Slow-Moving
부동 재고

248

Item Count
품목 수

▼ INVENTORY DETAIL · 재고 상세 (품목·창고별)

기초 = 전월 기말

Item	Whse	Opening	Receipt	Issue	Closing	Value	Flag
Bumper Front A	FG-WH	820	9,400	9,610	610	₩42.7M	정상
Console Box	FG-WH	540	6,200	6,310	430	₩25.8M	정상
Resin PP-Black	RM-WH	2.1t	8.0t	9.6t	0.5t	₩1.2M	안전재고 ↓
Garnish Mold #7	SP-WH	3	0	0	3	₩8.4M	부동 124일
TOTAL CLOSING VALUE · 기말 재고금액 합계						₩1.84B	

💡 UI Highlights · 화면 주요 포인트

① 월말 마감 시 자동 스냅샷 ② KPI 5종 (기말금액·회전율·안전재고미달·부동재고·품목수) ③ 기초→입고→출고→기말 흐름 컬러 ④ 안전재고 미달 적색 / 부동 재고(90일 ↑) 황색 강조 ⑤ 창고·카테고리·플래그 필터 ⑥ Excel/PDF

02 Field Specification 필드 사양

Field	Type	Description
InvReportID	VARCHAR(24)	RPT05-YYYYMM.
ReportMonth	CHAR(7)	스냅샷 대상 월.
ItemID · WarehouseID	VARCHAR(20)	품목 / 창고 (집계 키).
OpeningQty	DECIMAL	기초 재고 = 전월 ClosingQty.
ReceiptQty · IssueQty	DECIMAL	당월 입고 / 출고 수량.
ClosingQty	DECIMAL	기말 = Opening + Receipt - Issue.
UnitCost · ClosingValue	DECIMAL	단가 / 기말 금액 = Closing × UnitCost.
TurnoverRate	DECIMAL(5,2)	회전율 = 연환산 출고 ÷ 평균 재고.
SafetyStockFlag	BOOLEAN	ClosingQty < SafetyStock → TRUE.
SlowMovingFlag	BOOLEAN	무이동 > 90일 → TRUE + 일수.

03 Snapshot Logic 스냅샷 산출 로직

Element	Logic · 산출 로직
Opening	전월 RPT-05 ClosingQty를 그대로 상속 — 연속성 보장. 첫 월은 초기 실사값.
Receipt / Issue	당월 WH 입출고 트랜잭션 합계 (입고·생산입고·출하·소비).
Closing	Closing = Opening + Receipt – Issue. WH 실시간 재고와 대사 검증.
Value	ClosingValue = ClosingQty × UnitCost (이동평균 단가).
Turnover	회전율 = (당월 출고 × 12) ÷ ((Opening + Closing) ÷ 2).
Freeze	월말 마감 시 스냅샷 동결 — 이후 수정 불가, 다음 달 Opening의 근거.

🔗 Reconciliation · 대사 검증

마감 시 RPT-05 Closing 합계와 WH 실시간 재고가 일치하지 않으면 마감이 차단된다. 차이 발생 시 WH 재고 실사·조정 후 재마감한다. · A mismatch between RPT-05 closing and WH live stock blocks the close.

04 Workflow 작업 흐름

- 1

During the month, WH receipt/issue transactions accumulate per item and warehouse.

한 달 동안 WH 입출고 트랜잭션이 품목·창고별 누적된다.
- 2

At month-end close, RPT-05 snapshot job runs: Opening inherited, Receipt/Issue summed, Closing computed.

월말 마감 시 RPT-05 스냅샷 작업 수행: 기초 상속, 입출고 합산, 기말 산출.
- 3

Closing totals are reconciled against WH live stock; a mismatch blocks the close.

기말 합계를 WH 실시간 재고와 대사 — 불일치 시 마감 차단.
- 4

Safety-stock and slow-moving flags are evaluated and the snapshot is frozen.

안전재고·부동재고 플래그 평가 후 스냅샷 동결.
- 5

Report becomes available in RPT-09; finance uses closing value for monthly valuation.

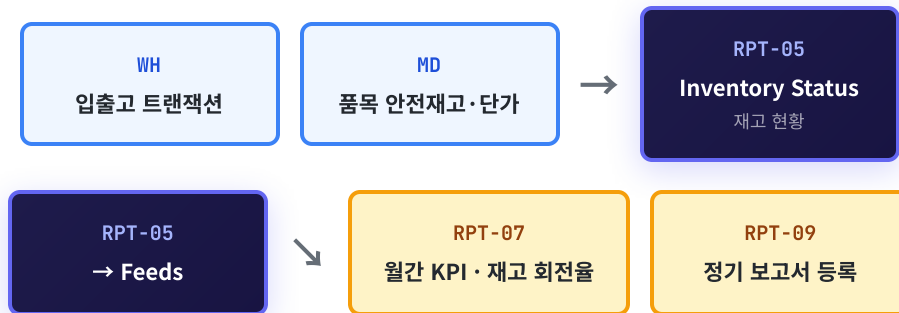
보고서가 RPT-09에 등록되고, 재무가 기말 금액으로 월간 평가를 수행한다.

05 Business Rules 업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-RPT-17	Opening balance must equal the prior month's closing — continuity is enforced, not editable. 기초 재고는 전월 기말과 일치 강제 — 수정 불가.	Lock
BR-RPT-18	If RPT-05 closing does not reconcile with WH live stock, month-end close is blocked. RPT-05 기말이 WH 실시간 재고와 불일치 시 월말 마감 차단.	Block
BR-RPT-19	Items below safety stock or with no movement > 90 days are auto-flagged for review. 안전재고 미달 또는 90일 무이동 품목 자동 플래그.	Flag

Table	Key Columns	Notes
RPT_InventorySnapshot	PK InvReportID · ReportMonth · FK ItemID · FK WarehouseID · OpeningQty · ReceiptQty · IssueQty · ClosingQty · UnitCost · ClosingValue · TurnoverRate · SafetyStockFlag · SlowMovingFlag	월말 재고 스냅샷.
WH_StockTxn (source)	TxnID · ItemID · WarehouseID · TxnType · Qty · TxnTS	WH 입출고 트랜잭션 — 집계 원천.
WH_StockBalance (reconcile)	ItemID · WarehouseID · LiveQty	실시간 재고 — 대사 대상.
MD_Item (reference)	ItemID · SafetyStock · UnitCost	품목 마스터 — 안전재고·단가.

07 Module Linkage 모듈 연계



VOL.11 · RPT · L3 · EQUIPMENT OEE REPORT

RPT-06 EQUIPMENT OEE REPORT

설비 OEE 보고서 — 가용성 × 성능 × 품질 분해 추이

UI  Web PC

CLASS Analysis Report

PHASE 2nd Dev

ROLE MNT Mgr · Plant Mgr

TARGET OEE ≥ 85%

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

The Equipment OEE Report presents **Overall Equipment Effectiveness** per machine with its three-factor breakdown — **Availability (A) × Performance (P) × Quality (Q)**. It shows a 12-month OEE trend, a per-machine table with the A/P/Q components, and identifies the best and worst performers. By exposing which factor drags OEE down (downtime, speed loss, or defects), it directs improvement effort precisely. RPT-06 consolidates MNT-03 OEE Analysis data into a management-grade monthly report. Target OEE ≥ 85%.

KO · 설명

설비 OEE 보고서는 설비별 **종합 설비 효율(OEE)**을 3요소 분해 — **가용성(A) × 성능(P) × 품질(Q)** — 와 함께 제시한다. 12개월 OEE 추이, A/P/Q 요소별 설비 테이블, 최우수·최저 설비를 식별한다. OEE를 끌어내리는 요인(비가동·속도손실·불량)을 드러내어 개선 노력을 정확히 겨냥한다. RPT-06은 MNT-03 OEE 분석 데이터를 경영 등급 월간 보고서로 통합한다. 목표 OEE ≥ 85%.

★ OEE = A × P × Q

OEE는 세 비율의 곱이다 — 어느 하나라도 낮으면 전체가 낮아진다. RPT-06의 핵심 가치는 "어느 요소가 문제인가"를 한눈에 보여주는 데 있다. · OEE is the product of three rates — RPT-06's value is showing which factor is the bottleneck.

UI UI Mockup 화면 목업 — Web 설비 OEE

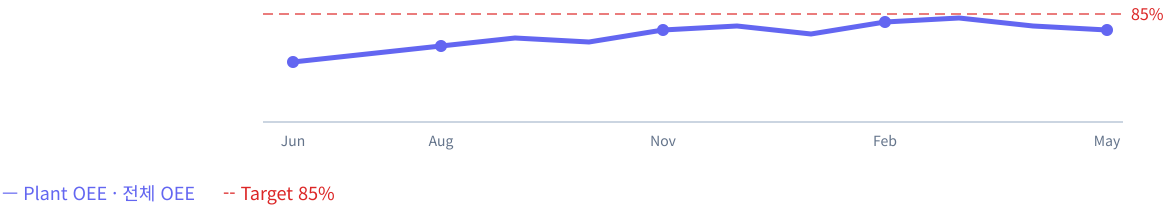
A-MES · Reports · Equipment OEE RPT > Equipment OEE > 2026-05

MNT.Mgr · 11:00

 Month 2026-05 Equipment All Line All Excel PDF**79.4%**Plant OEE
전체 OEE**91.2%**Availability
가용성**88.5%**Performance
성능**98.4%**Quality
품질**85%**Target
목표

▼ 12-MONTH OEE TREND · 12개월 OEE 추이

목표선 85%



▼ OEE BY MACHINE · 설비별 OEE (A×P×Q 분해)

행 클릭 → MNT-03 드릴다운

Equipment	A · 가용성	P · 성능	Q · 품질	OEE	Bottleneck
INJ-M-001	93.5%	90.1%	99.0%	83.4%	—
INJ-M-002	82.0%	86.3%	98.1%	69.4%	Availability (찾은 고장)
PNT-M-001	94.2%	88.0%	97.8%	81.1%	Performance
PNT-M-002	95.0%	89.6%	98.5%	83.8%	—

💡 UI Highlights · 화면 주요 포인트

① KPI 5종 — 전체 OEE + A·P·Q 분해 + 목표 ② 12개월 OEE 추이 라인 — 목표 85% 점선 ③ 설비별 A×P×Q 테이블 — OEE < 목표 행 강조 ④ Bottleneck 컬럼 — 가장 낮은 요소 자동 식별 ⑤ 행 클릭 → MNT-03 OEE 분석 드릴다운 ⑥ Excel/PDF

Field	Type	Description
OeeReportID	VARCHAR(24)	RPT06-YYYYMM.
ReportMonth	CHAR(7)	대상 월.
EquipID	VARCHAR(20)	설비 코드 (집계 키).
Availability	DECIMAL(5,2)	가용성 = 가동시간 ÷ 부하시간.
Performance	DECIMAL(5,2)	성능 = 실제 생산량 ÷ 이론 생산량.
Quality	DECIMAL(5,2)	품질 = 양품 ÷ 총 생산량.
OEE	DECIMAL(5,2)	OEE = A × P × Q.
BottleneckFactor	ENUM	A / P / Q 중 최저 요소.
TargetOEE	DECIMAL(5,2)	목표 OEE (기본 85%).
DowntimeMinutes	INT	월간 비가동 시간 (MNT-06 연계).

03

OEE Breakdown

OEE 3요소 분해 (A×P×Q)

Factor	Formula · 공식	Loss Captured · 손실 유형
Availability · 가용성	가동시간 ÷ 부하시간 × 100	고장·정비·금형교체·셋업 등 정지 손실.
Performance · 성능	(실제 사이클 ÷ 이론 사이클) × 100	속도 저하·소정지(chokotei) 손실.
Quality · 품질	양품 수량 ÷ 총 생산량 × 100	불량·재작업 손실.
OEE · 종합효율	A × P × Q (백분율 곱)	3요소를 모두 반영한 단일 지표.
Bottleneck	min(A, P, Q)	가장 낮은 요소 = 1순위 개선 대상.

🔗 Data Origin · 데이터 출처

A는 MNT-06 비가동 로그, P는 INJ/PNT 설비 사이클 실적, Q는 QC-02 판정에서 산출된다. RPT-06은 MNT-03이 일별 산출한 값을 월간 집계한다. · A from MNT-06, P from equipment cycle data, Q from QC-02 — RPT-06 aggregates MNT-03's daily figures monthly.

04

Workflow

작업 흐름

- 1

MNT-03 computes daily A/P/Q and OEE per equipment from downtime, cycle, and quality data.
MNT-03이 비가동·사이클·품질 데이터로 설비별 일별 A/P/Q·OEE를 산출한다.
- 2

At month-end, RPT-06 aggregates the daily figures into a monthly OEE per machine.
월말에 RPT-06이 일별 수치를 설비별 월간 OEE로 집계한다.

- 3

The lowest of A/P/Q is identified as the bottleneck factor for each machine.

각 설비의 A/P/Q 중 최저 요소를 병목 요인으로 식별한다.
- 4

12-month trend, machine table, and best/worst ranking are rendered; below-target highlighted.

12개월 추이·설비 테이블·최우수/최저 순위 렌더, 목표 미달 강조.
- 5

MNT Mgr reviews bottlenecks and plans improvement; Plant OEE feeds RPT-07.

MNT 관리자가 병목을 검토·개선 계획 수립, 전체 OEE는 RPT-07에 반영.

05

Business Rules

업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-RPT-20	OEE is always computed as $A \times P \times Q$; the three factors are sourced from MNT-03 daily figures. OEE는 항상 $A \times P \times Q$ — 3요소는 MNT-03 일별 수치 출처.	Auto
BR-RPT-21	The lowest of A/P/Q is auto-tagged as the bottleneck factor for improvement prioritization. A/P/Q 최저 요소를 병목으로 자동 태깅 — 개선 우선순위.	Auto
BR-RPT-22	Machines with OEE below the 85% target are highlighted; persistent under-target raises a flag on RPT-07. OEE 85% 미달 설비 강조, 지속 미달 시 RPT-07 플래그.	Flag

06

Data Model

데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
RPT_OeeMonthly	PK OeeReportID · ReportMonth · FK EquipID · Availability · Performance · Quality · OEE · BottleneckFactor · TargetOEE · DowntimeMinutes	설비별 월간 OEE 집계.
MNT_OeeDaily (source)	EquipID · OeeDate · A · P · Q · OEE	MNT-03 일별 OEE — 집계 원천.
MNT_Downtime (source)	EquipID · DurationMin	MNT-06 비가동 — 가용성 원천.
MD_Equipment (reference)	EquipID · TargetOEE · TheoreticalCycle	설비 마스터 — 목표·이론 사이클.

07

Module Linkage

모듈 연계



→ Feeds



월간 KPI · 전체 OEE

정기 보고서 등록

A-MES · VOL.11 · RPT-06 · Equipment OEE Report · L3 Spec v1.0

Web · Phase 2 · Bilingual EN/KO

• VOL.11 · RPT · L3 · CORE · MONTHLY KPI MANAGEMENT DASHBOARD

RPT-07 MONTHLY KPI DASHBOARD

월간 KPI 경영 대시보드 — 전 모듈 핵심 지표 통합 + 경영진 자동 발송

UI  Web PC

CLASS  Core

PHASE 2nd Dev

ROLE Plant Mgr · Executive

DISPATCH Auto-Email · 1st @ 08:00

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

The core RPT screen — the **Monthly KPI Management Dashboard**. It consolidates every module's headline metric into a single executive page: **Plan Achievement, On-Time Delivery, Overall Defect Rate, Overall OEE, and Inventory Turnover**, each with month-over-month delta and a 12-month sparkline. It auto-derives the **top-3 improvement areas** from the worst-performing KPIs and surfaces below-target flags raised by RPT-04/06. The dashboard is auto-generated at month-end and **auto-emailed as PDF to management on the 1st of each month at 08:00**. It is the single source of truth for the monthly management review.

KO · 설명

RPT 모듈 핵심 화면 — 월간 KPI 경영 대시보드. 전 모듈 대표 지표를 단일 경영 페이지로 통합한다: **계획 달성을, 납기 이행을, 전체 불량율, 전체 OEE, 재고 회전율** — 각각 전월 대비 증감과 12개월 스파크라인 포함. 최저 성과 KPI에서 **개선 필요 상위 3항목**을 자동 도출하고, RPT-04/06이 올린 목표 미달 플래그를 표면화한다. 월말 자동 생성되어 **매월 1일 08:00 경영진에게 PDF 자동 이메일 발송**된다. 월간 경영 검토의 단일 진실 공급원이다.

★ Core Screen · 핵심 화면

RPT-07은 RPT 모듈의 종착점이다 — RPT-01~06·08의 모든 보고서가 이 대시보드로 수렴한다. 다른 보고서 수치가 바뀌면 RPT-07도 재집계된다. · RPT-07 is the RPT module's endpoint — every other report converges here; a change upstream re-aggregates it.

UI UI Mockup 화면 목업 — Web 월간 KPI 대시보드

A-MES · Reports · Monthly KPI Dashboard RPT > Monthly KPI > 2026-05

Plant.Mgr · 08:05

◀ 2026-04

 May 2026

2026-06 ▶

 Export PDF

 Email to Management

98.2%

Plan Achievement ▲0.6
계획 달성율

97.6%

On-Time Delivery ▼0.4
납기 이행율

1.7%

Defect Rate ▼0.3
전체 불량율

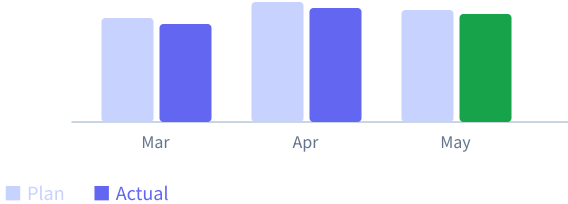
79.4%

Overall OEE ▲0.8
전체 OEE

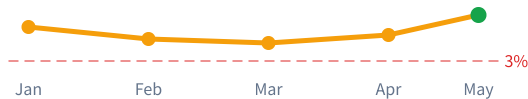
4.2

Inv. Turnover ▲0.1
재고 회전율

OUTPUT VS PLAN · 생산량 대비 계획



DEFECT RATE TREND · 불량율 추이



TOP-3 IMPROVEMENT AREAS · 개선 필요 상위 3항목 (자동 도출)

#	KPI / Area	Current	Target	Gap	Source
1	Overall OEE · 전체 OEE	79.4%	85%	-5.6%p	RPT-06 →
2	GEO On-Time Delivery · GEO 납기	96.7%	98%	-1.3%p	RPT-04 →
3	Scratch Defects (PNT) · 스크래치 불량	423건	↓ 20%	37% 비중	RPT-02 →

UI Highlights · 화면 주요 포인트

① KPI 5종 — 각 지표 + 전월 대비 증감(▲▼) ② 월 이동 네비게이션 (◀▶) ③ 생산·불량 추이 차트 ④ 개선 필요 상위 3항목 자동 도출 — 원천 보고서로 드릴다운 링크 ⑤ PDF 출력 + 경영진 이메일 발송 ⑥ 매월 1일 08:00 자동 발송 (수동도 가능) ⑦ 목표 미달 KPI 적색·황색 음영

02 Field Specification 필드 사양

Field	Type	Description
KpiReportID	VARCHAR(24)	RPT07-YYYYMM.
ReportMonth	CHAR(7)	대상 월.
PlanAchievement	DECIMAL(5,2)	계획 달성을 (RPT-01 집계).
OnTimeDelivery	DECIMAL(5,2)	납기 이행율 (RPT-04).
DefectRate	DECIMAL(5,2)	전체 불량율 (RPT-01/02).
OverallOEE	DECIMAL(5,2)	전체 OEE (RPT-06).
InventoryTurnover	DECIMAL(5,2)	재고 회전율 (RPT-05).
MoMDeltaJSON	JSON	KPI별 전월 대비 증감.
Top3ImprovementJSON	JSON	개선 상위 3항목 [{kpi, current, target, gap, sourceReport}].
FlagsJSON	JSON	RPT-04/06 목표 미달 플래그 집합.
EmailDispatchTS	DATETIME	경영진 이메일 발송 시각.
Status	ENUM	DRAFT / FINAL / DISPATCHED.

03

KPI Composition

KPI 구성 + 출처

KPI	Formula · 산출	Source	Target
Plan Achievement 계획 달성율	실적 양품 합계 ÷ 계획 수량 합계 × 100 (월간).	RPT-01	≥ 95%
On-Time Delivery 납기 이행율	정시 출하 ÷ 전체 출하 × 100.	RPT-04	≥ 98%
Overall Defect Rate 전체 불량율	전 공정 불량 ÷ 총 생산량 × 100.	RPT-01/02	≤ 3%
Overall OEE 전체 OEE	전 설비 OEE 가중 평균.	RPT-06	≥ 85%
Inventory Turnover 재고 회전율	연환산 출고 ÷ 평균 재고.	RPT-05	≥ 4.0

⚙️ Top-3 Auto-Derivation · 상위 3항목 자동 도출

각 KPI의 (목표 - 현재) 갭을 정규화해 내림차순 정렬, 상위 3개를 개선 필요 항목으로 자동 선정한다. 동률 시 목표 미달 플래그(RPT-04/06) 보유 항목이 우선한다. · The 3 largest normalized target-gaps become the improvement areas; ties broken by below-target flags.

04

Workflow

작업 흐름

- 1

All daily/monthly reports (RPT-01~06, 08) are finalized through the month.

월 중 전 일별·월별 보고서(RPT-01~06, 08)가 확정된다.
- 2

At month-end close, RPT-07 aggregates each module's headline KPI and computes MoM deltas.

월말 마감 시 RPT-07이 각 모듈 대표 KPI를 집계하고 전월 대비 증감을 산출한다.
- 3

Below-target flags from RPT-04/06 are pulled in; the top-3 improvement areas are auto-derived.

RPT-04/06 목표 미달 플래그를 수집, 개선 상위 3항목을 자동 도출한다.
- 4

Dashboard is rendered FINAL; charts and sparklines built from 12-month history.

대시보드가 FINAL로 렌더 — 차트·스파크라인은 12개월 이력 기반.
- 5

On the 1st of the next month at 08:00, a PDF is auto-emailed to management recipients.

익월 1일 08:00에 PDF가 경영진 수신자에게 자동 이메일 발송된다.
- 6

Management reviews; clicking an improvement area drills into its source report.

경영진이 검토 — 개선 항목 클릭 시 원천 보고서로 드릴다운.

05

Business Rules

업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-RPT-23	RPT-07 is auto-generated at month-end close; it cannot be created before all source reports are FINAL. RPT-07은 월말 마감 시 자동 생성 — 원천 보고서 전체 FINAL 전 생성 불가.	Block
BR-RPT-24	Each KPI is sourced from a single authoritative report; RPT-07 never recomputes raw transaction data. 각 KPI는 단일 권한 보고서 출처 — RPT-07은 원천 트랜잭션을 재계산하지 않음.	Auto
BR-RPT-25	Top-3 improvement areas are auto-derived from the largest normalized target gaps; not manually editable. 개선 상위 3항목은 최대 목표갭 자동 도출 — 수동 편집 불가.	Auto
BR-RPT-26	The dashboard PDF is auto-emailed to configured management recipients on the 1st at 08:00. 대시보드 PDF는 매월 1일 08:00 설정 경영진에게 자동 이메일.	Auto
BR-RPT-27	If a source report is unlocked/re-generated, RPT-07 reverts to DRAFT and must be re-finalized. 원천 보고서가 잠금 해제·재생성되면 RPT-07은 DRAFT로 되돌아가 재확정 필요.	Revert

06

Data Model

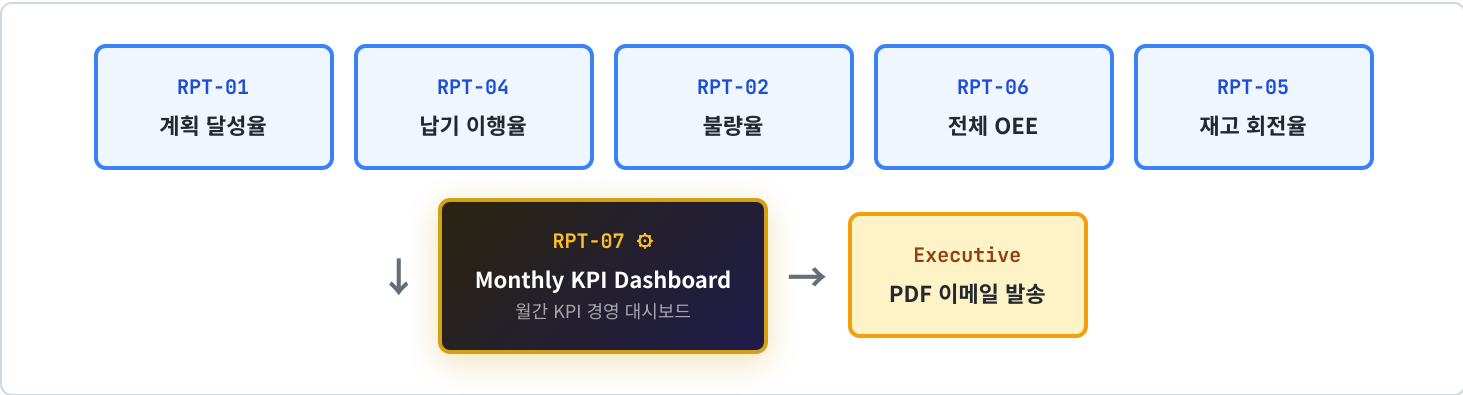
데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
RPT_MonthlyKPI	PK KpiReportID · ReportMonth · PlanAchievement · OnTimeDelivery · DefectRate · OverallOEE · InventoryTurnover · MoMDeltaJSON · Top3ImprovementJSON · FlagsJSON · Status · EmailDispatchTS	월간 KPI 대시보드 스냅샷.
RPT_KpiHistory	PK HistID · KpiName · ReportMonth · Value	12개월 스파크라인용 KPI 이력.
RPT_DailyProduction / OtdRate / OeeMonthly / InventorySnapshot (source)	각 보고서 집계 결과	RPT-01/04/06/05 — KPI 출처.
SYS_EmailQueue (dispatch)	QueueID · ReportID · Recipients · ScheduledTS	경영진 이메일 발송 큐.

07

Module Linkage

모듈 연계



VOL.11 · RPT · L3 · SCHEDULE ADHERENCE REPORT

RPT-08 SCHEDULE ADHERENCE

일정 준수를 보고서 — WO 계획 대비 실제 시작 · 종료

UI  Web PC

CLASS Analysis Report

PHASE 2nd Dev

ROLE Production Planner · Plant Mgr

TARGET Adherence $\geq 90\%$

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

The Schedule Adherence Report measures how closely actual production tracked the plan. For each Work Order it compares **planned start vs. actual start** and **planned end vs. actual end**, classifying each as on-schedule, early, or late within a tolerance window. It reports a **start-adherence rate, end-adherence rate, and average delay** per line and item, with a monthly trend. Late WOs carry a delay reason. The report exposes whether the PP plan is realistic and where scheduling discipline breaks down. Target adherence $\geq 90\%$.

KO · 설명

일정 준수를 보고서는 실제 생산이 계획을 얼마나 따랐는지 측정한다. 각 작업지시(WO)에 대해 **계획 시작 vs 실제 시작, 계획 종료 vs 실제 종료**를 비교하여 허용 윈도우 내 정상·조기·지연으로 분류한다. 라인·품목별 **시작 준수율, 종료 준수율, 평균 지연**을 월간 추이와 함께 보고한다. 지연 WO는 지연 사유를 포함한다. PP 계획이 현실적인지, 일정 관리가 어디서 무너지는지를 드러낸다. 목표 준수율 $\geq 90\%$.

📌 Plan Quality · 계획 품질 진단

일정 준수율이 낮으면 두 가지 중 하나다 — 계획 자체가 비현실적이거나, 실행 규율이 부족하거나. RPT-08은 사유코드 분포로 이를 구분하게 돕는다. · Low adherence means either an unrealistic plan or weak execution — RPT-08's reason-code mix distinguishes them.

UI UI Mockup 화면 목업 — Web 일정 준수율

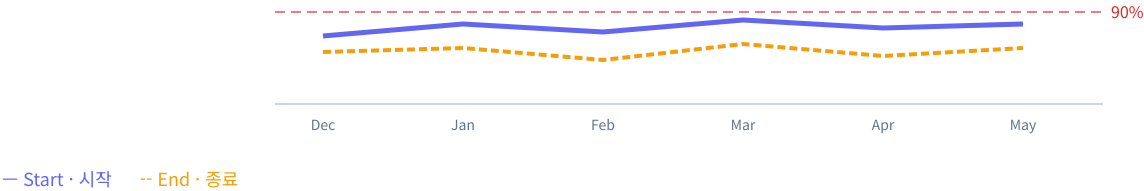
A-MES · Reports · Schedule Adherence RPT > Schedule Adherence > 2026-05

Planner · 13:30

 Month 2026-05 Line All Item All Status All Excel PDF**91.8%**Start Adherence
시작 준수율**87.4%**End Adherence
종료 준수율**+2.4h**Avg Delay
평균 지연**214**WO Count
WO 건수**27**Late WO
지연 WO

▼ ADHERENCE TREND · 준수율 추이 (6개월)

목표 90%



▼ WO ADHERENCE DETAIL · WO별 준수 상세

행 클릭 → WO 드릴다운

WO	Line	Plan Start	Actual Start	Plan End	Actual End	Status
WO-2605-0418	INJ-Line1	05-19 08:00	05-19 08:05	05-19 16:00	05-19 16:10	준수
WO-2605-0419	INJ-Line2	05-19 08:00	05-19 09:20	05-19 16:00	05-19 17:30	지연 (자재대기)
WO-2605-0421	PNT-Line1	05-19 09:00	05-19 08:55	05-19 17:00	05-19 16:50	조기 완료
WO-2605-0423	PNT-Line2	05-19 13:00	05-19 15:40	05-19 21:00	05-20 00:20	지연 (설비고장)

💡 UI Highlights · 화면 주요 포인트

① KPI 5종 — 시작·종료 준수율, 평균 지연, WO수, 지연 WO수 ② 시작·종료 준수율 6개월 추이 ③ WO별 계획 vs 실제 시작·종료 ④ 지연 WO 사유코드 표시 (자재대기·설비고장·인력 등) ⑤ 조기/지연/준수 색상 구분 ⑥ 행 클릭 → INJ/PNT WO 드릴다운 ⑦ Excel/PDF

Field	Type	Description
AdhReportID	VARCHAR(24)	RPT08-YYYYMM.
ReportMonth	CHAR(7)	대상 월.
WOID	VARCHAR(24)	작업지시 (드릴다운 키).
LineID · ItemID	VARCHAR(20)	라인 / 품목.
PlannedStartTS · ActualStartTS	DATETIME	계획 / 실제 시작 시각.
PlannedEndTS · ActualEndTS	DATETIME	계획 / 실제 종료 시각.
StartDeviationMin	INT	시작 편차 (분, +지연 / -조기).
EndDeviationMin	INT	종료 편차 (분).
AdherenceStatus	ENUM	ON_SCHEDULE / EARLY / LATE.
DeLayReasonCode	VARCHAR(20)	지연 사유코드 (LATE 시 필수).

03

Adherence Metrics

준수율 산출 지표

Metric	Definition · 정의
Tolerance Window	편차 ≤ ±30분 → ON_SCHEDULE. 초과 시 + 지연(LATE) / - 조기(EARLY). (MD 설정 가능.)
Start Adherence Rate	시작 ON_SCHEDULE WO ÷ 전체 WO × 100.
End Adherence Rate	종료 ON_SCHEDULE WO ÷ 전체 WO × 100.
Average Delay	LATE WO의 편차 평균 (시간). 조기 완료는 평균에서 제외.
Late WO Count	종료 LATE WO 건수 — 사유코드별 분포 제공.
Reason Mix	지연 사유 분포 (자재대기·설비고장·인력·계획변경 등) — 계획 vs 실행 문제 진단.

🔗 Source of Plan/Actual · 계획·실제 출처

계획 시각은 PP 생산계획·WO 발행에서, 실제 시각은 INJ/PNT WO의 시작·완료 보고에서 가져온다. 두 시점 모두 변경 이력이 남아 사후 보정 불가. · Planned times come from PP/WO issue, actual times from INJ/PNT WO start/complete reports.

04

Workflow

작업 흐름

- 1

WOs are issued from the PP plan with planned start/end times.
WO가 PP 계획에서 계획 시작·종료 시각과 함께 발행된다.
- 2

As production runs, INJ/PNT record actual start and complete timestamps per WO.

생산 진행 중 INJ/PNT가 WO별 실제 시작·완료 시각을 기록한다.

- 3

At month-end, RPT-08 computes start/end deviations and classifies each WO.

월말에 RPT-08이 시작·종료 편차를 산출하고 각 WO를 분류한다.
- 4

Adherence rates, average delay, and the reason-code mix are aggregated per line/item.

준수율·평균 지연·사유코드 분포를 라인·품목별 집계한다.
- 5

Planner reviews; if adherence is low, the plan or execution discipline is adjusted.

기획자가 검토 — 준수율이 낮으면 계획 또는 실행 규율을 조정한다.

05

Business Rules

업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-RPT-28	A WO within the ± 30 -min tolerance is ON_SCHEDULE; the window is MD-configurable. ±30분 허용 내 WO는 ON_SCHEDULE — 윈도우는 MD 설정.	Auto
BR-RPT-29	A LATE WO requires a DelayReasonCode; the report cannot finalize with a missing code. LATE WO는 지연 사유코드 필수 — 누락 시 보고서 확정 불가.	Block
BR-RPT-30	Planned and actual timestamps are immutable in the report; corrections require WO-level edit. 계획·실제 시각은 보고서에서 불변 — 정정은 WO 단위 수정.	Lock

06

Data Model

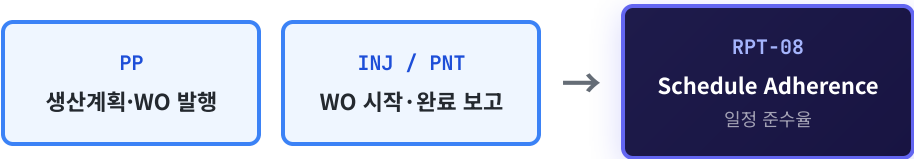
데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
RPT_ScheduleAdherence	PK AdhReportID · ReportMonth · FK WOID · LineID · ItemID · PlannedStartTS · ActualStartTS · PlannedEndTS · ActualEndTS · StartDeviationMin · EndDeviationMin · AdherenceStatus · DelayReasonCode	WO별 일정 준수 상세.
PRD_WorkOrder (source)	WOID · PlannedStartTS · PlannedEndTS · ActualStartTS · ActualEndTS	INJ/PNT WO — 계획·실제 시각 원천.
PP_ProductionPlan (reference)	PlanID · WOID · ScheduledSlot	PP 생산계획 — 계획 근거.

07

Module Linkage

모듈 연계



RPT-08
→ Feeds



RPT-07
월간 KPI 보조 지표

RPT-09
정기 보고서 등록

VOL.11 · RPT · L3 · REPORT CENTER

RPT-09 REPORT CENTER

리포트 센터 — 전 보고서 허브 + 조회 이력 + 스케줄 · 권한 관리

UI  Web PC

CLASS Hub Screen

PHASE 2nd Dev

ROLE All Roles · RPT Admin

FUNCTION Catalog · History · Schedule

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

The Report Center is the **single entry point** to every A-MES report. It presents a **catalog** of all standard reports (RPT-01~08) and saved custom reports (RPT-10), each with its description, owner, and last-run status. From here users **open past report instances**, browse run history, **configure scheduled generation and email recipients**, and **manage access permissions by role**. It does not compute report content itself — it is the catalog, scheduler, and access-control layer that ties the report set together.

KO · 설명

리포트 센터는 모든 A-MES 보고서로 가는 **단일 진입점**이다. 전 표준 보고서(RPT-01~08)와 저장된 사용자 정의 보고서(RPT-10)의 **카탈로그**를 설명·소유자·최근 실행 상태와 함께 제시한다. 사용자는 여기서 **과거 보고서 인스턴스를 열고**, 실행 이력을 조회하며, **정기 생성·이메일 수신자를 설정**하고, **역할별 접근 권한을 관리**한다. 보고서 내용을 직접 계산하지 않는다 — 보고서 집합을 묶는 카탈로그·스케줄러·접근 제어 계층이다.

🚩 Hub Role · 허브 역할

각 보고서(RPT-01~08, 10)는 독립 화면이지만, RPT-09는 그것을 한 곳에서 발견·예약·통제하게 한다. 신규 사용자의 출발점이자 RPT Admin의 운영 콘솔이다. · Each report is its own screen, but RPT-09 makes them discoverable, schedulable, and governed from one place.

UI UI Mockup 화면 목업 — Web 리포트 센터

A-MES · Reports · Report Center RPT > Report Center

RPT.Admin · 09:00

 Search **report name** Category **All** Schedule **All** Schedules Permissions

+ Custom Report

▼ REPORT CATALOG · 보고서 카탈로그 (9종)

카드 클릭 → 보고서 열기

RPT-01

Daily Production

일별 · 자동 · 최근 05-19

RPT-02

Defect Pareto

온디맨드 · 최근 05-19

RPT-03

Daily Shipment

일별 · 자동 · 최근 05-19

RPT-04

On-Time Delivery

월별 · 정기 · 최근 05-01

RPT-05

Inventory Status

월별 · 자동 · 최근 05-01

RPT-06

Equipment OEE

월별 · 정기 · 최근 05-01

RPT-07

Monthly KPI

월별 · 자동·이메일 · 05-01

RPT-08

Schedule Adherence

월별 · 정기 · 최근 05-01

▼ RUN HISTORY · 실행 이력

최근 5건

Report	Period	Run At	By	Type	Status
RPT-01 Daily Production	2026-05-19	05-20 06:00	SYSTEM	Auto	완료
RPT-07 Monthly KPI	2026-04	05-01 08:00	SYSTEM	Auto+Email	발송됨
RPT-02 Defect Pareto	2026-05-01~19	05-19 14:20	QC.Mgr	On-demand	완료
RPT-06 Equipment OEE	2026-04	05-01 07:30	SYSTEM	Scheduled	완료

▼ SCHEDULE & PERMISSIONS · 스케줄 + 권한 (선택 보고서)

Setting	Value	Action
Schedule · 정기 생성	매월 1일 08:00	편집
Email Recipients · 수신자	경영진 5명 · 공장장 · 영업팀	편집
View Permission · 조회 권한	Plant Mgr / Executive / Sales	편집
Export Permission · 출력 권한	RPT Admin / Plant Mgr	편집

UI Highlights · 화면 주요 포인트

① 보고서 카탈로그 카드 9종 — 클릭 시 해당 보고서 열기 ② 검색·카테고리·스케줄 필터 ③ 실행 이력 — 자동/정기/온디맨드 구분 ④ 스케줄·이메일 수신자 설정 ⑤ 역할별 조회·출력 권한 관리 ⑥ "+ Custom Report" → RPT-10 빌더 ⑦ RPT-07은 골드 강조 (Core)

Field	Type	Description
ReportDefID	VARCHAR(20)	보고서 정의 ID (RPT-01 등 / 커스텀).
ReportName · Category	VARCHAR	보고서 명 / 카테고리 (생산·출하·재고·경영).
GenerationMode	ENUM	AUTO / SCHEDULED / ON_DEMAND.
ScheduleCron	VARCHAR(40)	정기 생성 스케줄 (cron 식).
EmailRecipientsJSON	JSON	이메일 수신자 목록 (사용자·그룹).
ViewRoleSet · ExportRoleSet	JSON	조회 / 출력 허용 역할 집합.
LastRunTS · LastRunStatus	DATETIME · ENUM	최근 실행 시각 / 상태.
OwnerID	VARCHAR(20)	보고서 소유자 (커스텀 보고서).

03

Catalog & Permissions

카탈로그 + 권한

Aspect	Description · 설명
Catalog Entry	표준 8종은 시스템 사전 등록 — 삭제 불가. 커스텀(RPT-10)은 소유자가 카탈로그에 게시.
Generation Mode	AUTO(마감 연동) / SCHEDULED(cron) / ON_DEMAND(수동 실행) — 모드별 아이콘 표시.
Run History	전 실행 인스턴스 보관 — 과거 시점 보고서 재열람 가능.
View Permission	역할별 조회 허용 — 미허용 역할은 카탈로그에서 보이지 않음.
Export Permission	Excel/PDF 출력·이메일 발송은 별도 권한 — 민감 보고서 통제.
Email Schedule	정기 생성 시 수신자에게 자동 발송 (SYS 이메일 큐 연계).

 Permission Source · 권한 출처

역할(Role)은 SYS 사용자·권한 모듈에서 정의되며, RPT-09는 보고서별로 그 역할에 조회·출력 권한을 매핑한다. · Roles are defined in the SYS module; RPT-09 maps view/export rights per report onto those roles.

04

Workflow

작업 흐름

- 1

User opens Report Center; the catalog shows only reports their role may view.
사용자가 리포트 센터를 연다 — 카탈로그는 역할이 조회 가능한 보고서만 표시.
- 2

User clicks a report card to open its latest instance, or picks a past period from run history.
보고서 카드 클릭 → 최신 인스턴스 열람, 또는 실행 이력에서 과거 기간 선택.
- 3

RPT Admin configures schedule (cron), email recipients, and view/export permissions per report.

RPT Admin이 보고서별 스케줄(cron)·이메일 수신자·조회/출력 권한을 설정한다.

4 Scheduled reports auto-generate at the cron time and dispatch emails via the SYS queue.

정기 보고서는 cron 시각에 자동 생성되고 SYS 큐로 이메일 발송된다.

5 "+ Custom Report" launches RPT-10 Builder; the saved report is published back to the catalog.

"+ Custom Report" → RPT-10 빌더 실행, 저장된 보고서는 카탈로그에 게시된다.

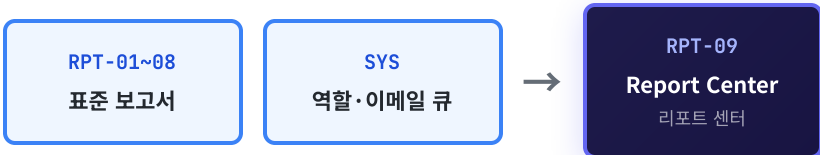
05 Business Rules 업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-RPT-31	The 8 standard reports are system-registered and cannot be deleted from the catalog. 표준 8종은 시스템 등록 — 카탈로그에서 삭제 불가.	Lock
BR-RPT-32	A report is visible in the catalog only if the user's role is in its ViewRoleSet. 사용자 역할이 ViewRoleSet에 있을 때만 카탈로그에 표시.	Restrict
BR-RPT-33	Export / email dispatch requires ExportRoleSet membership, separate from view rights. 출력·이메일 발송은 조회와 별개의 ExportRoleSet 권한 필요.	Restrict
BR-RPT-34	All report runs (auto, scheduled, on-demand) are logged with actor and timestamp; history is immutable. 전 실행(자동·정기·온디맨드)은 주체·시각 기록 — 이력 불변.	Audit

06 Data Model 데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
RPT_ReportDef	PK ReportDefID · ReportName · Category · GenerationMode · ScheduleCron · EmailRecipientsJSON · ViewRoleSet · ExportRoleSet · OwnerID	보고서 정의 카탈로그.
RPT_RunHistory	PK RunID · FK ReportDefID · Period · RunTS · RunBy · RunType · Status	실행 이력 (불변).
RPT_ReportLog (source)	LogID · ReportType · GeneratedTS	각 보고서 생성 로그.
SYS_Role / SYS_EmailQueue (link)	RoleID · QueueID · Recipients	역할 정의 / 이메일 발송 큐.

07 Module Linkage 모듈 연계



RPT-09
→ Manages



RPT-10
커스텀 보고서 게시

All Reports
스케줄·권한 통제

VOL.11 · RPT · L3 · CUSTOM REPORT BUILDER

RPT-10 REPORT BUILDER

사용자 정의 리포트 빌더 — 노코드 보고서 설계 도구

UI  Web PC

CLASS Builder Tool

PHASE 3rd Dev

ROLE RPT Admin · Power User

OUTPUT → RPT-09 Catalog

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

The Custom Report Builder is a **no-code tool** that lets power users design their own reports without IT support. The user picks a **data source** (a curated, permission-scoped dataset), selects **columns**, defines **filters and grouping**, chooses a **chart type**, and sees a **live preview**. The finished design is saved and **published to the RPT-09 catalog** as a reusable custom report — runnable on-demand or on a schedule like any standard report. The builder only exposes pre-approved datasets, so it cannot bypass data-access governance.

KO · 설명

사용자 정의 리포트 빌더는 파워 유저가 IT 지원 없이 자체 보고서를 설계하는 **노코드 도구**다. 사용자는 **데이터 소스**(권한 범위가 정해진 정제 데이터셋)를 고르고, **컬럼**을 선택하며, **필터·그룹화**를 정의하고, **차트 유형**을 선택한 뒤 **실시간 미리보기**를 확인한다. 완성된 설계는 저장되어 **RPT-09 카탈로그**에 게시되며, 표준 보고서처럼 온디맨드 또는 스케줄 실행할 수 있다. 사전 승인된 데이터셋만 노출되므로 데이터 접근 거버넌스를 우회할 수 없다.

★ Governed Self-Service · 통제된 셀프서비스

RPT-10은 자유로운 보고서 제작을 허용하되, 노출 데이터셋·컬럼·권한은 모두 사전 정의된 범위 내로 제한한다 — 셀프서비스와 거버넌스의 균형. · RPT-10 enables free report-building but only within pre-defined datasets and permissions.

UI UI Mockup 화면 목업 — Web 리포트 빌더

A-MES · Reports · Report Builder RPT > Report Center > + Custom Report

RPT.Admin · 15:20

 Name 주간 라인별 불량 추이 Category 생산 Preview Save Draft Publish to Catalog

① DATA SOURCE · 데이터 소스

 생산 실적 데이터셋

② COLUMNS · 컬럼

☒ Week · 주차

④ LIVE PREVIEW · 실시간 미리보기

△ 불량 데이터셋 ✓

출하 데이터셋

재고 데이터셋

설비 OEE 데이터셋

☑ Line · 라인

☑ Defect Type · 불량유형

☑ Defect Count · 불량건수

☐ Defect Rate · 불량율

③ GROUP / CHART

Bar — Group by Line

Line · Pareto · Pie

Week	Line	Type	Cnt
W20	PNT-1	Scratch	38
W20	INJ-1	Short-shot	21

💡 **UI Highlights · 화면 주요 포인트**

① 4단계 빌더 — 데이터소스 → 컬럼 → 그룹/차트 → 미리보기 ② 데이터셋은 권한 범위 내 정제 세트만 노출 ③ 컬럼 체크박스 다중 선택 ④ 차트 유형 5종 (막대·선·파레토·파이·테이블) ⑤ 실시간 미리보기 — 설정 변경 즉시 반영 ⑥ 저장(Draft) / 게시(RPT-09 카탈로그) ⑦ 게시 시 스케줄·권한 설정 가능

02

Field Specification필드 사양

Field	Type	Description
CustomReportID	VARCHAR(24)	RPT10-CUSTOM-SEQ.
ReportName · Category	VARCHAR	보고서 명 / 카테고리.
DataSourceID	VARCHAR(20)	선택한 데이터셋 (권한 범위 내).
SelectedColumnsJSON	JSON	선택 컬럼 목록 + 순서.
FilterDefJSON	JSON	필터 조건 [{field, op, value}].
GroupByJSON	JSON	그룹화 축 + 집계 함수.
ChartType	ENUM	BAR / LINE / PARETO / PIE / TABLE.
Status	ENUM	DRAFT / PUBLISHED.
OwnerID · CreatedTS	VARCHAR · DATETIME	작성자 / 작성 시각.

03

Builder Components빌더 4단계 구성요소

Component	Function · 기능
① Data Source	정제·승인된 데이터셋 선택 (생산·불량·출하·재고·OEE). 사용자 권한 범위만 노출 — 원시 테이블 직접 접근 불가.
② Columns	데이터셋 내 컬럼을 체크박스로 다중 선택 + 표시 순서 지정.
③ Filter	필드별 조건 빌더 (= / ≠ / > / < / 범위 / IN). AND 결합.
④ Group / Aggregate	그룹화 축 + 집계 함수 (합계·평균·건수·최대·최소).
⑤ Chart Type	막대 / 선 / 파레토 / 파이 / 테이블 — 데이터 형태에 맞게 선택.
⑥ Live Preview	설정 변경 시 즉시 샘플 데이터로 차트·테이블 재렌더.

🔗 Dataset Governance · 데이터셋 거버넌스

데이터셋은 SYS/MD 관리자가 사전 정의하며, 어떤 컬럼을 어떤 역할에 노출할지 결정한다. RPT-10 사용자는 이 경계를 넘을 수 없다. · Datasets are pre-defined by admins, deciding which columns are exposed to which roles — RPT-10 users cannot cross that boundary.

04 Workflow 작업 흐름

- 1 Power user launches the builder from RPT-09 "+ Custom Report".**
파워 유저가 RPT-09 "+ Custom Report"에서 빌더를 실행한다.
- 2 User picks a data source, selects columns, defines filters and grouping, chooses a chart type.**
데이터 소스 선택, 컬럼 선택, 필터·그룹화 정의, 차트 유형 선택.
- 3 Live preview updates with each change; the user iterates until satisfied.**
변경마다 실시간 미리보기가 갱신 — 만족할 때까지 반복한다.
- 4 User saves a DRAFT, or publishes the design to the RPT-09 catalog.**
사용자가 DRAFT 저장, 또는 설계를 RPT-09 카탈로그에 게시한다.
- 5 Published custom report behaves like a standard report — on-demand or scheduled, with permissions.**
게시된 커스텀 보고서는 표준 보고서처럼 동작 — 온디맨드/스케줄, 권한 적용.

05 Business Rules 업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-RPT-35	The builder exposes only pre-approved datasets; raw table access is never available. 빌더는 사전 승인 데이터셋만 노출 — 원시 테이블 접근 불가.	Restrict
BR-RPT-36	Columns visible in a dataset are scoped to the user's role; restricted columns are hidden. 데이터셋 노출 컬럼은 사용자 역할 범위 — 제한 컬럼 숨김.	Restrict
BR-RPT-37	A custom report must be published to RPT-09 before it can be scheduled or shared. 커스텀 보고서는 RPT-09 게시 후에만 스케줄·공유 가능.	Block
BR-RPT-38	The 8 standard reports cannot be edited in the builder; they may be cloned as a starting point. 표준 8종은 빌더에서 편집 불가 — 복제 후 시작점으로만 사용.	Clone

06

Data Model

데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
RPT_CustomReport	PK CustomReportID · ReportName · Category · FK DataSourceID · SelectedColumnsJSON · FilterDefJSON · GroupByJSON · ChartType · Status · OwnerID	커스텀 보고서 정의.
RPT_DataSource	PK DataSourceID · SourceName · ColumnDefJSON · RoleScopeJSON	승인 데이터셋 카탈로그.
RPT_ReportDef <i>(link)</i>	ReportDefID · CustomReportID	게시 시 RPT-09 카탈로그 등록.
SYS_RoLe <i>(reference)</i>	RoleID · Permissions	컬럼 노출 범위 결정.

07

Module Linkage

모듈 연계

